Quản trị sản phẩm AI

Thiết kế sản phẩm AI cho sự không chắc chắn

AI IN ACTION — DAY 5

Instructor: Mai Anh Nguyen (Blue)

INSTRUCTOR

Mai Anh Nguyen (Blue)

Generalist Product Builder

2026	FPT Long Châu · PM, Healthcare Product
2025	Thongtincuuho.org · Co-founder
2025	FPT Software AI Center · PM, AI Agent
2021–2025	Xantus · PM, On-chain Analytics & AI Agent
2016–2021	DYNO, Kalapa · PM, OCR & eKYC & Credit Scoring

LinkedIn | Facebook

Agenda

01	**AI Mindset & Fundamentals**	Vì sao AI là xác suất · nondeterminism · phân công người–máy · bốn tác động · Narrow AI
02	**Scope & PRD cho AI feature**	AI PRD v1 vs v2 · spec cho hành vi xác suất · HAX Playbook · bản đồ kịch bản lỗi
03	**Prototype & MVP**	Leap of faith · Wizard of Oz · fidelity · MVP rẻ nhất để test giả thuyết
04	**Trust & Explainability**	Ba trụ: kỳ vọng · giải thích · kiểm soát — agency theo cái giá khi sai
05	**Feedback Loops & Reward Alignment**	Vòng lặp năm trạm · tín hiệu explicit/implicit · hàm thưởng · đóng vòng
06	**Handling Errors & Failures**	Lỗi vs thất bại · ba loại lỗi · graceful handoff · bảng tra xử lý lỗi

PART 01

AI Mindset & Fundamentals

Vì sao AI là xác suất · nondeterminism · phân công người–máy · bốn tác động · Narrow AI

Phần mềm truyền thống vs AI product

Phần mềm chạy theo luật. AI chạy theo xác suất — và xác suất nghĩa là sẽ có lúc sai.

	PHẦN MỀM TRUYỀN THỐNG	AI PRODUCT
Kết quả	Luôn giống nhau	Mỗi lần một khác
Ví dụ	"Số dư của tôi?" → trả đúng số, mọi lúc	"Tóm tắt email này" → mỗi lần một bản
Kiểm thử	Đạt / không đạt	Chạy 100 lần → bao nhiêu lần "đủ tốt"?
Lỗi	Bug — tìm và sửa được	Sai xác suất — không sửa được, chỉ giảm được

"Bạn không biết user sẽ tương tác thế nào, và cũng không biết LLM sẽ phản hồi ra sao — input, output, process, cả ba đều không chắc chắn." — **Aishwarya (Ashi) Naresh Reganti, Lenny's Newsletter 1/2026**

Nếu sản phẩm dùng AI, bạn đang thiết kế cho uncertainty.

Nguồn: Aishwarya Naresh Reganti (ex-AWS · LevelUp Labs) & Kiriti Badam (OpenAI) — Lenny's Newsletter, 11/1/2026 (diễn giải ý).

Vì sao AI là xác suất?

Cùng pipeline "Tóm tắt email này". Trên: phần mềm thường. Dưới: sản phẩm AI.

	① Input	② Logic	③ Sinh output	④ Thời gian
TẤT ĐỊNH	Form — trường cố định	`if a > b` Luật người viết — đọc được	1 Một kết quả — lần nào cũng vậy	Code đứng yên tới khi deploy
XÁC SUẤT	Ngôn ngữ tự nhiên — vô hạn **INPUT LẠ**	Tỷ trọng số học từ dữ liệu **ĐOÁN, KHÔNG TRA**	A B C Chọn từng từ theo xác suất **CHẠY LẠI → KHÁC**	Model, dữ liệu, người dùng đổi **TRÔI ÂM THẦM**

Bốn nguồn này chính là cái làm AI hữu ích. Chúng ta không thể tắt được mà cần thiết kế hệ thống xung quanh.

Máy và người giỏi hai việc khác nhau

Không phải người hay máy — mà là việc nào cho ai. Vùng giao mới là nơi sản phẩm AI sống.

MÁY GIỎI HƠN

- **Không mệt, không dừng**
- **Lặp lại — nhanh gấp trăm**
- **Một học → tất cả học**
- **Dữ liệu khổng lồ → pattern**

VÙNG GIAO

Người + Máy

+85%

hiệu quả — người + robot, BMW

NGƯỜI GIỎI HƠN

- **Thông tin mơ hồ**
- **Thích nghi trong bất định**
- **Học từ vài ví dụ**
- **Phán đoán, đạo đức**
- **Cảm xúc, cộng tác**

Kỳ thủ mạnh + laptop thường thắng siêu máy tính Hydra. Thiết kế sản phẩm AI là thiết kế vùng giao.

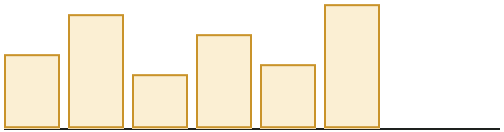
Phần lớn sản phẩm AI thương mại là Narrow AI — giải một tác vụ cụ thể

Không phải AGI. Càng hẹp bài toán, càng đo được và càng dễ tin.

NARROW · MỘT TÁC VỤ **Đo được**

Phân loại ticket, gợi ý sản phẩm, đọc hoá đơn — một việc, một tiêu chí thành công.

BROAD · NHIỀU TÁC VỤ **Khó đo**



Trợ lý "làm mọi thứ" — sáu việc, sáu định nghĩa "tốt", không cái nào đo rõ.

AGI · MỌI TÁC VỤ **Khó đo**

Chưa tồn tại thương mại. Đừng thiết kế sản phẩm cho năng lực chưa có.

Tìm cơ hội AI — ví dụ trợ lý chăm sóc khách hàng ngân hàng

1

Chia công việc thành nhiệm vụ

Công việc = cách đạt mục tiêu. Nhiệm vụ = đơn vị một người làm.

CÔNG VIỆC

Giải quyết yêu cầu hỗ trợ của khách nhanh và đúng

→ 6 NHIỆM VỤ

- Phân loại yêu cầu
- Soạn câu trả lời
- Xử lý khách đang giận
- Tra cứu giao dịch
- Phát hiện gian lận
- Quyết định hoàn tiền

2

Đặt lên hành trình người dùng

Thấy việc đang được làm ở đâu — chỗ AI chen vào được.

HÀNH TRÌNH MỘT YÊU CẦU HỖ TRỢ

Khi nhận	Phân loại yêu cầu
	Soạn câu trả lời
Khi trả lời	Tra cứu giao dịch
	Xử lý khách đang giận
Khi kết thúc	Phát hiện gian lận
	Quyết định hoàn tiền

⅔ cơ hội nằm trong quy trình hiện có — McKinsey

3

AI có phù hợp?

Cổng lọc 1 — problem-first, 9 dạng bài toán, 9 lý do không.

BA CÂU KIỂM

- ✓ Nỗi đau thật, không phải "thiếu AI"?
- ✓ Gọi tên được dạng bài toán?
- ✓ Không rơi vào 9 lý do không dùng?

~~Xử lý khách đang giận — trí tuệ xã hội → người thật~~

5 việc đi tiếp

4

Có khả thi?

Cổng lọc 2 — và chọn mức tự chủ cho từng việc.

BẢY CÂN NHẮC

- Làm thay / làm cùng
- Môi trường
- Dữ liệu
- Chi phí
- Thời gian
- Lợi ích
- Chuẩn mực xã hội

Phân loại · Tra cứu → tự động

Soạn trả lời · Phát hiện gian lận → cả hai

Quyết định hoàn tiền → tăng cường

5

Con người trong vòng lặp

Điều kiện bắt buộc — AI xác suất sẽ có lúc sai.

DÙ TỰ ĐỘNG HAY TĂNG CƯỜNG

- Xem trước
- Kiểm tra
- Chỉnh sửa
- Hoàn tác

+ đường mặc định không cần AI khi không chắc

PART 02

Scope & PRD cho AI feature

AI PRD v1 vs v2 · spec cho hành vi xác suất · HAX Playbook · bản đồ kịch bản lỗi

PRD cho AI feature: ba mục quen — ba mục chỉ AI mới có

Cùng một feature Zoom meeting summary. Trái: PRD viết như feature thường. Phải: những gì phải thêm — và dòng nào bên trái để lọt lỗi.

PRD V1 — VIẾT NHƯ FEATURE THƯỜNG

① Use case — Như PRD thường
Tóm tắt cuộc họp — đã có transcript, LLM giỏi tóm tắt, thị trường đã chứng minh

② Problem — Như PRD thường
"Ghi note tay tedious & distracting; người vắng cần catch-up nhanh" — không nhắc chữ AI

③ Goals · metrics — Như PRD thường
Đọc recap không cần xem lại · % account enable · thumbs up

④ Solution — Lọt lỗi
"AI tóm tắt email/cuộc họp chính xác."

Test — Lọt lỗi
3 transcript mẫu, pass cả 3.

Error handling — Lọt lỗi
"Hiển thị thông báo lỗi."

PRD V2 — THÊM PHẦN AI-SPECIFIC

Input + context — Chỉ AI PRD
LLM đọc transcript của meeting này — không đọc chat, calendar, screen share

Output spec — Chỉ AI PRD
Mỗi action một bullet · có tên assignee · ≤ 8 · tone professional · mô tả "tốt" cho case common / critical / obscure

Acceptance — Chỉ AI PRD
≥ 90% pass rubric trên 20 transcript đại diện — không phải "chính xác"

Test distribution — Chỉ AI PRD
20 case messy / edge / ambiguous, lớn dần từ production trace

Failure modes — Chỉ AI PRD
Confidence thấp → tóm tắt ngắn · mâu thuẫn nguồn → human review · thiếu dữ liệu → skip, không bịa

Feedback + quality bar — Chỉ AI PRD
Thumbs + form · bar theo risk: có người review trước khi share → bar thấp hơn

①–③ bạn đã làm ở buổi 2. Phần chỉ AI PRD mới có là nơi hầu hết team để lọt — và là nơi spec theo tỉ lệ, không theo đúng/sai.

Spec cho hành vi xác suất:

	SPEC CŨ	SPEC ĐO ĐƯỢC
① **Expected output → acceptance criteria** không đo được → đo được; tụt xuống 84% là biết ngay	✓ “AI trả lời đúng.”	 “≥ 90% pass rubric trên tập input đại diện.”
② **Test cases → test distribution** một case là demo; một distribution mới là product	 3 case happy path — pass cả 3.	 ~20 case messy · edge · ambiguous, lớn dần từ production trace.
③ **“Works” → fails by design** quyết định product — viết vào PRD, không phải Slack sau launch	works “Hiển thị thông báo lỗi.”	soft fallback human handoff silent skip Mục Failure Modes: confidence thấp / timeout / ngoài ngưỡng → tầng nào?

AI PRD thiếu acceptance threshold và failure modes — chưa phải AI PRD. Adaline Labs, 2026

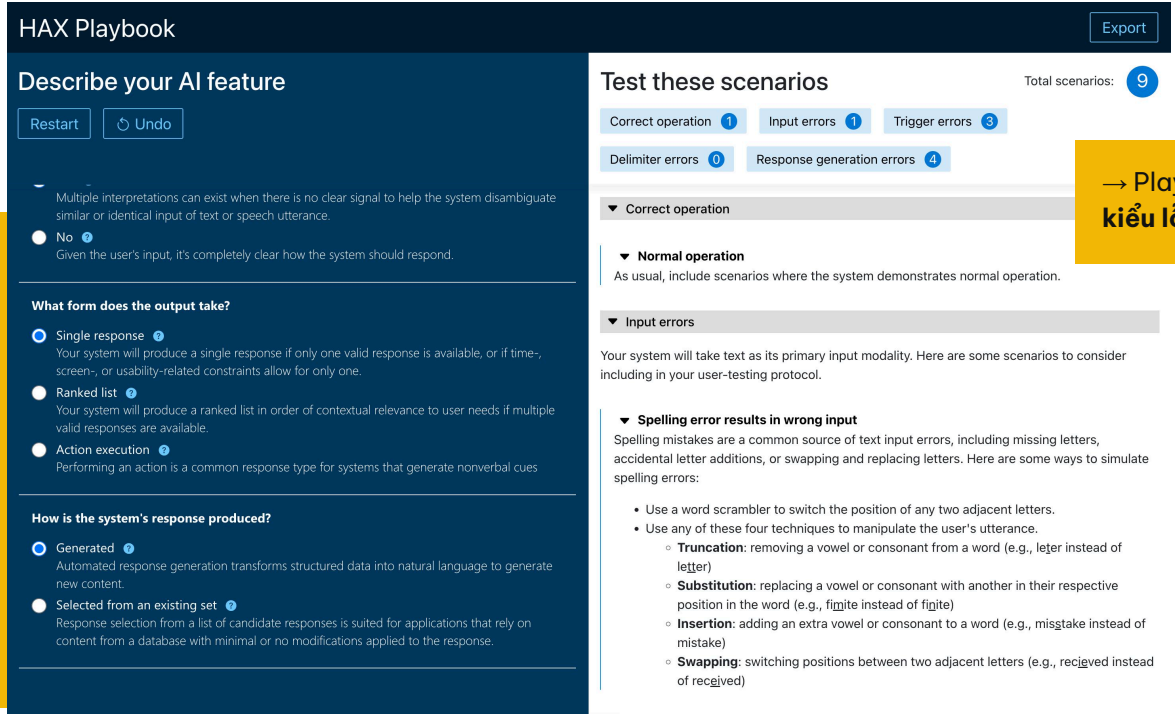
1. Mô tả tính năng AI

- Loại hệ thống
- Phương thức input:

Text/Voice

- Có trigger rõ ràng?
- Có phân định rõ input?
- Input có nhiều nghĩa
- Dạng output:
- Cách tạo response:

Generated/Selected



→ Playbook tự suy ra các **kiểu lỗi**, **kịch bản cần test**

Microsoft HAX Playbook Github

github.com/microsoft/HAXPlaybook

*Playbook giúp các nhóm phát triển sản phẩm AI xác định những **kịch bản kiểm thử quan trọng** cần thực hiện trước khi ra mắt tính năng AI, dựa trên **đặc điểm cụ thể** của hệ thống đó.*

CẤU HÌNH	CASE 1 · CHỌN TEMPLATE	CASE 2 · SINH TỰ ĐỘNG
Lĩnh vực hệ thống	Dự đoán và hỗ trợ văn bản	Dự đoán và hỗ trợ văn bản
Phương thức đầu vào	Văn bản	Văn bản
Kích hoạt tự động	Có	Có
Dấu phân cách	Có	Có
Diễn giải ngữ cảnh	Không	Không
Kiểu phản hồi	Danh sách xếp hạng	Danh sách xếp hạng
★ **Cơ chế phản hồi**	**Chọn template**	**Sinh tự động**

★ Chỉ dòng **Cơ chế phản hồi** thay đổi. Toàn bộ 6 config còn lại giữ nguyên.

Email Assistant

AI gợi ý reply khi nhận email mới

→ Đổi cách AI tạo câu trả lời = đổi luôn nghĩa vụ thiết kế và kiểm soát của team.

Case 1 · Chọn template 6 kịch bản

HOẠT ĐỘNG ĐÚNG

- ✅ Correct operation
  Hoạt động bình thường

LỖI ĐẦU VÀO

- ⚠️ Spelling error results in wrong input
  Lỗi chính tả dẫn đến đầu vào sai

LỖI SINH PHẢN HỒI

- 🔴 Poor precision
  Độ chính xác thấp
- 🔴 Poor recall
  Độ bao phủ thấp
- 🔴 Poor ranking
  Xếp hạng sai
- 🔴 Low result diversity
  Kết quả thiếu đa dạng

không còn ở case 2 nữa

Kiểu lỗi: truy xuất / xếp hạng — hệ thống chọn nhầm hoặc xếp thứ tự sai từ tập template có sẵn.

Case 2 · Sinh tự động 7 kịch bản

HOẠT ĐỘNG ĐÚNG

- ✅ Correct operation
  Hoạt động bình thường

LỖI ĐẦU VÀO

- ⚠️ Spelling error results in wrong input
  Lỗi chính tả dẫn đến đầu vào sai

LỖI SINH PHẢN HỒI

- 🔴 **Implausible or incoherent** MỚI
  Output vô lý hoặc mất logic nội tại
- 🔴 **Plausible but incorrect** MỚI
  Output nghe có lý nhưng sai thực tế (ảo giác)
- 🔴 **Inappropriate** MỚI
  Output sai về tone, ngữ cảnh, hoặc vi phạm chuẩn mực
- 🔴 Poor ranking
  Xếp hạng sai
- 🔴 Low result diversity
  Kết quả thiếu đa dạng

Kiểu lỗi: chất lượng sinh nội dung — AI có thể bịa, sai thực tế, hoặc sai giọng. Không còn là "chọn nhầm" nữa.

PART 03

Prototype & MVP

Leap of faith · Wizard of Oz · fidelity · MVP rẻ nhất để test giả thuyết

Prototype AI: hỏi "đo cái gì?" trước khi hỏi "vẽ cái gì?"

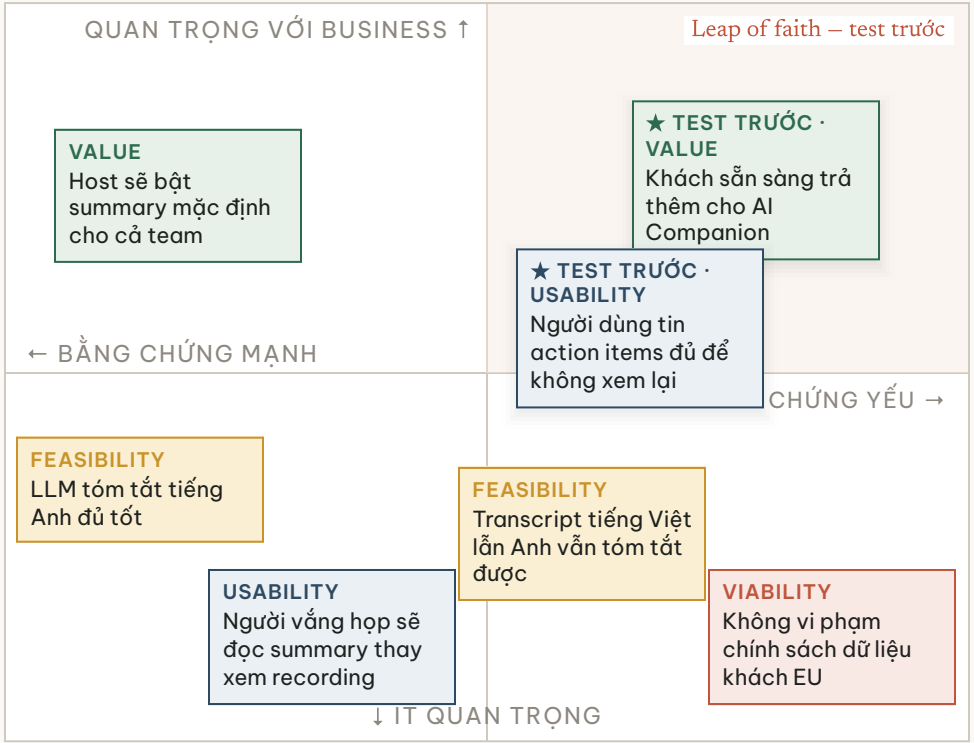
Hai lý do prototype AI khác: dữ liệu giả không tạo cảm giác thật — và khi model đã xây xong thì quá muộn để đổi.

MỤC TIÊU	CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI	PHƯƠNG PHÁP
Mong muốn	Có ai cần và trả tiền cho nó không? — kiểm động lực, chưa cần trải nghiệm đầu-cuối.	Smoke test / painted door · Quảng cáo giả · Pop-up trong app · Một cuộc trò chuyện
Khả dụng	Người dùng mục tiêu dùng được như mong đợi không? Chỗ nào rối, chỗ nào vỡ?	Ví dụ cá nhân — người dùng mang dữ liệu thật · Wizard of Oz — người đóng AI · MVP — "đủ tốt", không phải v1
Giải thích được	Lời giải thích có tăng niềm tin, có giúp ra quyết định không?	Đánh giá nội bộ với PM · Design · ML · Phỏng vấn — mental model có khớp? · Hoàn thành nhiệm vụ trong 1 phút
Liên quan	Kết quả model có đúng thứ người dùng cần không?	Bảng danh sách đề xuất thô cho người dùng chấm · Wizard of Oz mô phỏng kết quả · MVP cùng đối tác ML

Wizard of Oz là công cụ đặc thù nhất của AI: người dùng tin đang nói với máy — và bạn quan sát được mental model hình thành trước khi viết một dòng code.

Trước khi build: giả định nào quan trọng nhất mà bạn biết ít nhất?

Liệt kê mọi giả định ẩn trong PRD Zoom summary, đặt lên hai trục. Góc trên-phải là **leap of faith** — thứ phải test trước bằng prototype.



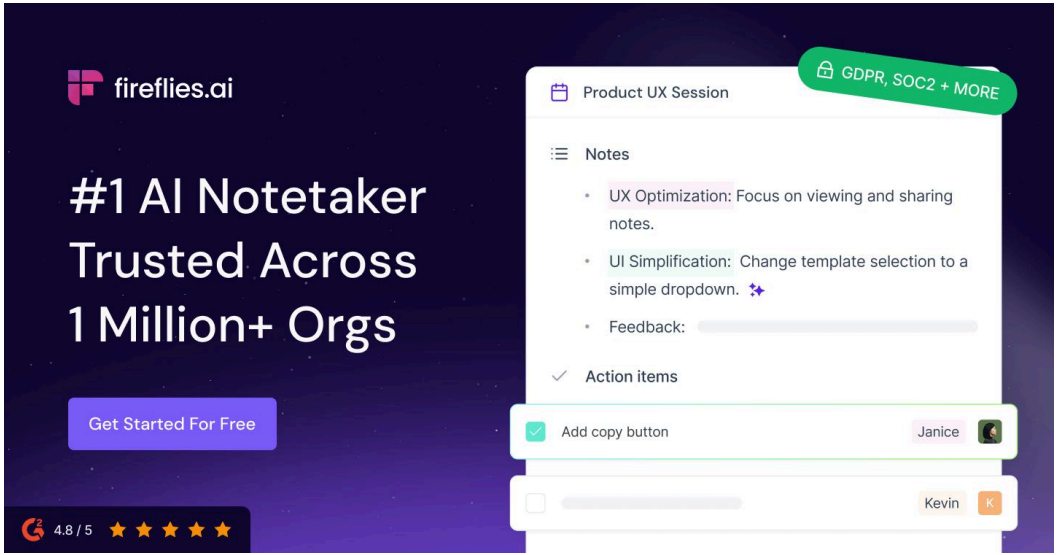
BỐN LOẠI RỦI RO — CAGAN

- **Value · giá trị**
  Khách có mua, có chọn dùng không?
- **Usability · khả dụng**
  User có tự biết cách dùng không?
- **Feasibility · khả thi**
  Ta có build được không? — với AI hay bị lo quá mức
- **Viability · hợp business**
  Pháp lý, chi phí, thương hiệu có chịu được không?

Với AI, team hay đổ công vào **feasibility** (model làm được không) — trong khi giả định rủi ro nhất thường là **value**. Fireflies test value bằng cách **giả AI**, không xây AI.

Prototype không phải để xem "có build được không" — để xem giả định đắt nhất có đứng không. Slide sau: cách rẻ nhất để test nó.

AI Wizard of Oz MVP



This $1 billion AI startup founded by an MIT alum claimed to use AI, but its "AI" was just two founders taking notes by hand

Giả định rủi ro nhất:
"Người ta có trả tiền cho 'AI ghi chú họp' không?

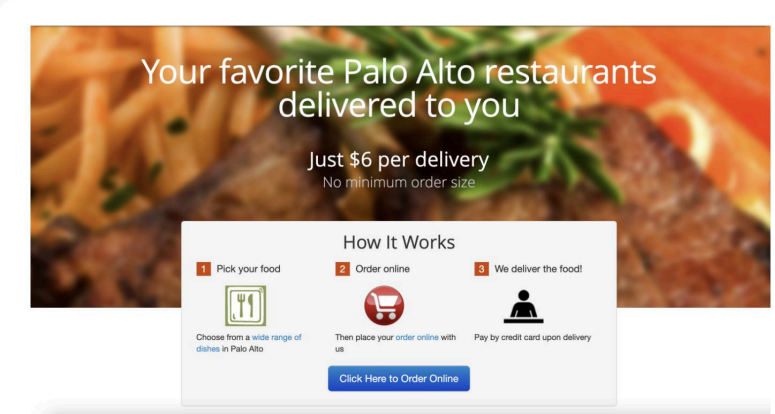
MVP:

- 2 founder tham gia vào cuộc họp dưới danh nghĩa một bot AI tên "Fred" (giả kiểu Siri), ngồi gõ note bằng tay.
- Làm tay hơn 100 cuộc họp, thu $100/tháng cho AI

Kết quả: seed $5M (10/2019) → kỳ lân >$1 tỷ (6/2025)

Nguồn: TechStartups, 12/11/2025 (headline trích nguyên văn) · Fireflies Blog — seed $5M (10/2019).

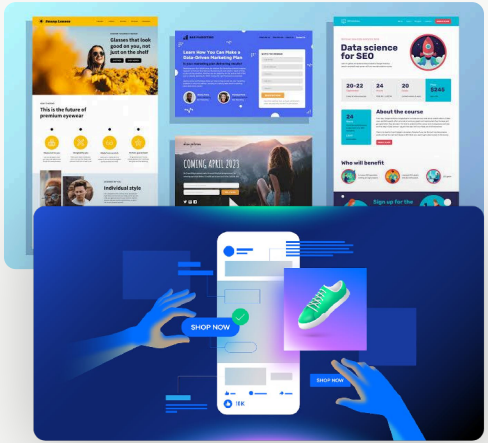
Wizard of Oz MVP



DoorDash - "Palo Alto Delivery" (2013)

- Giả định: "Có ai cần giao đồ ăn từ quán địa phương không?"
- MVP: một trang web tĩnh + PDF menu 8 quán (không xin phép), để một số Google Voice chung (đổ chuông máy cả 4 founder). Có cuộc gọi → tự gọi đặt món, tự lái đi giao, lấy $6. Dán tờ rơi quanh Stanford — đơn đầu tiên từ khách lạ qua Google sau ~45 phút.

Landing page + ads — bán trước khi có sản phẩm

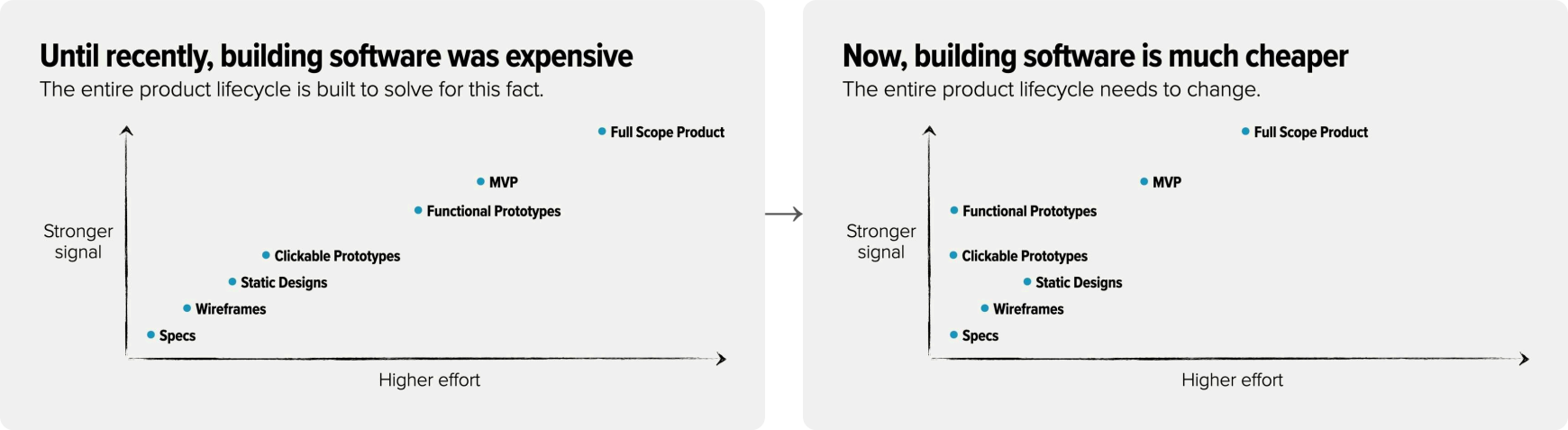


- Dựng landing page, chạy ads dù chưa có sản phẩm
- Khách hàng đăng ký mua → gọi điện xin lỗi rồi refund

Nguồn: Tony Xu (CEO DoorDash) kể lại trên Founders Podcast — davidsenra.com/episode/tony-xu.

Build software: từ rất đắt → rẻ hơn nhiều

Toàn bộ product lifecycle được thiết kế quanh việc "build là đắt" — khi build rẻ đi, lifecycle đó phải đổi theo.

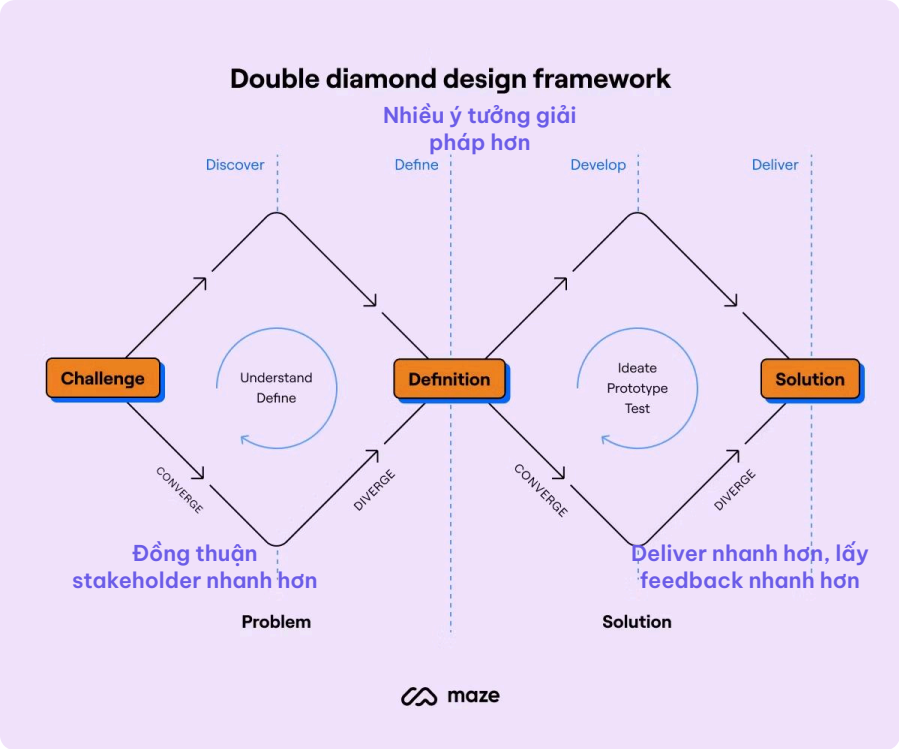


Cùng một thang "signal vs effort" — MVP và prototype giờ nằm ở chỗ trước đây chỉ có wireframe.

Nguồn: Day 17 lecture — "Until recently, building software was expensive" / "Now, building software is much cheaper".

Với AI, cả 3 khâu đều nhanh hơn

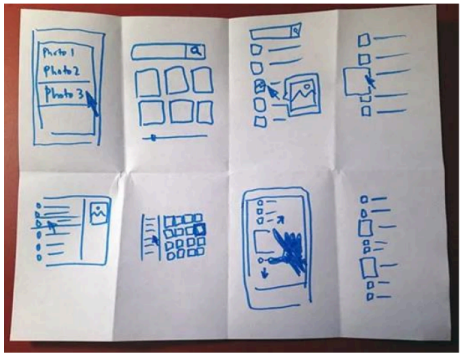
Double diamond không đổi — tốc độ đi qua nó thay đổi hoàn toàn.



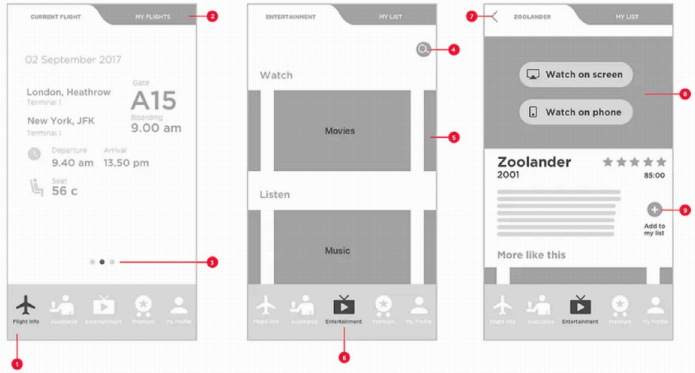
Prototype as decision-making tools — for exploration, alignment, and validation.

"If you aren't prototyping with AI, you're doing it wrong" — Microsoft CPO.

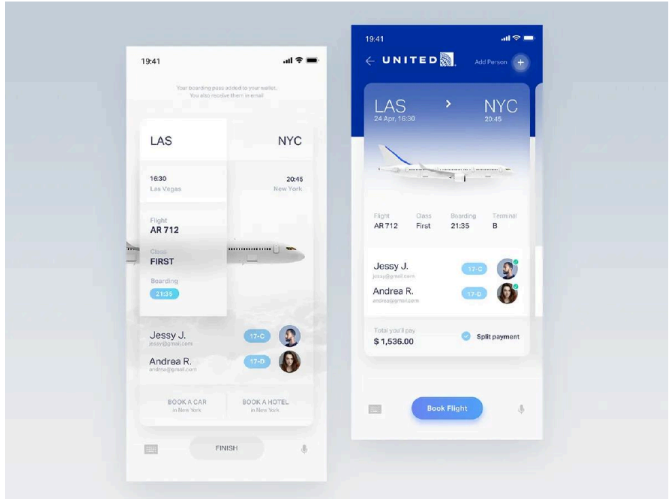
Sketch



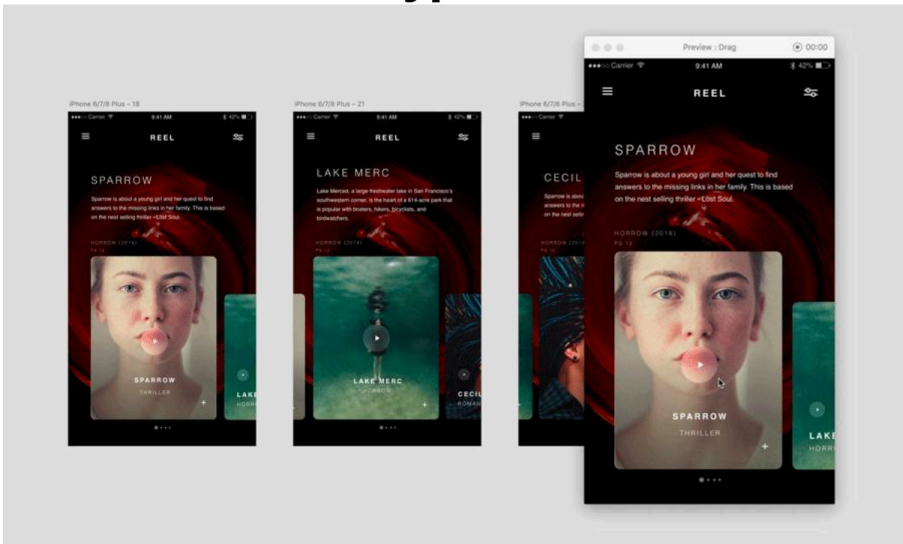
Wireframe functional, structure



Mockup style, color

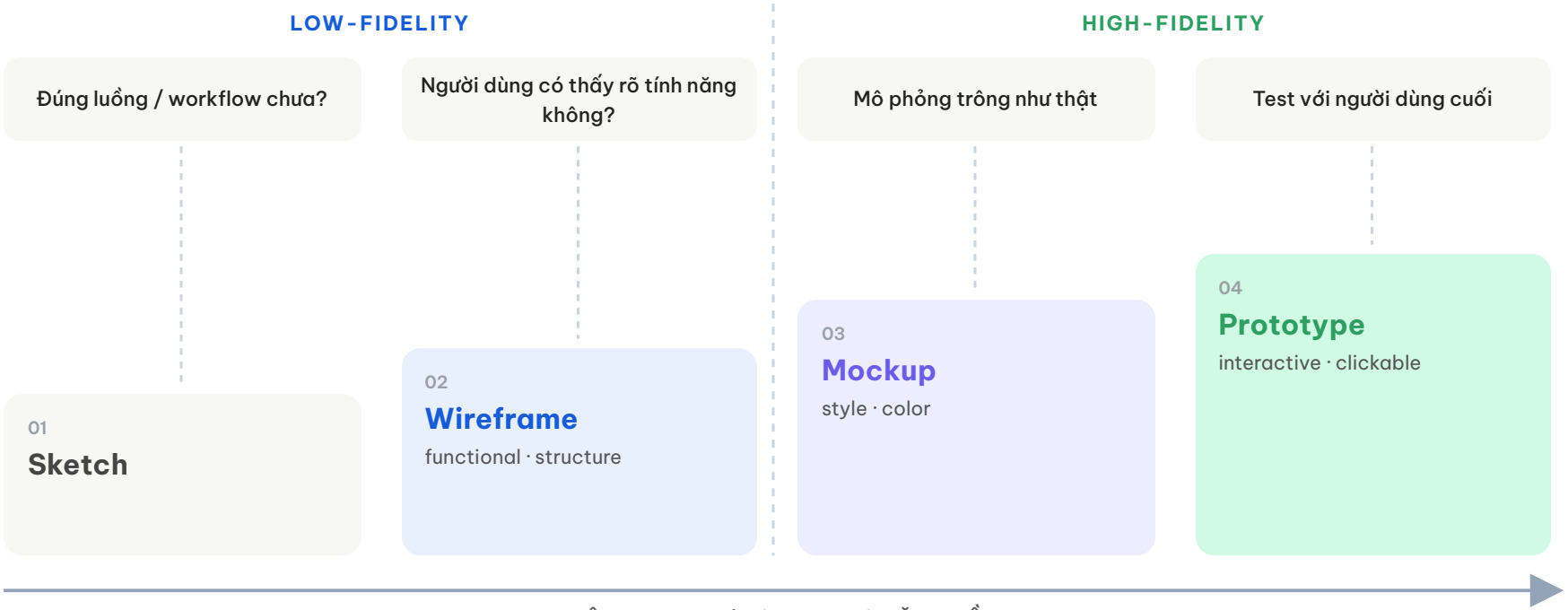


Prototype Interactive, clickable



Thang fidelity: Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype

Low-fidelity kiểm tra luồng & tính năng — high-fidelity kiểm tra trải nghiệm "như thật".

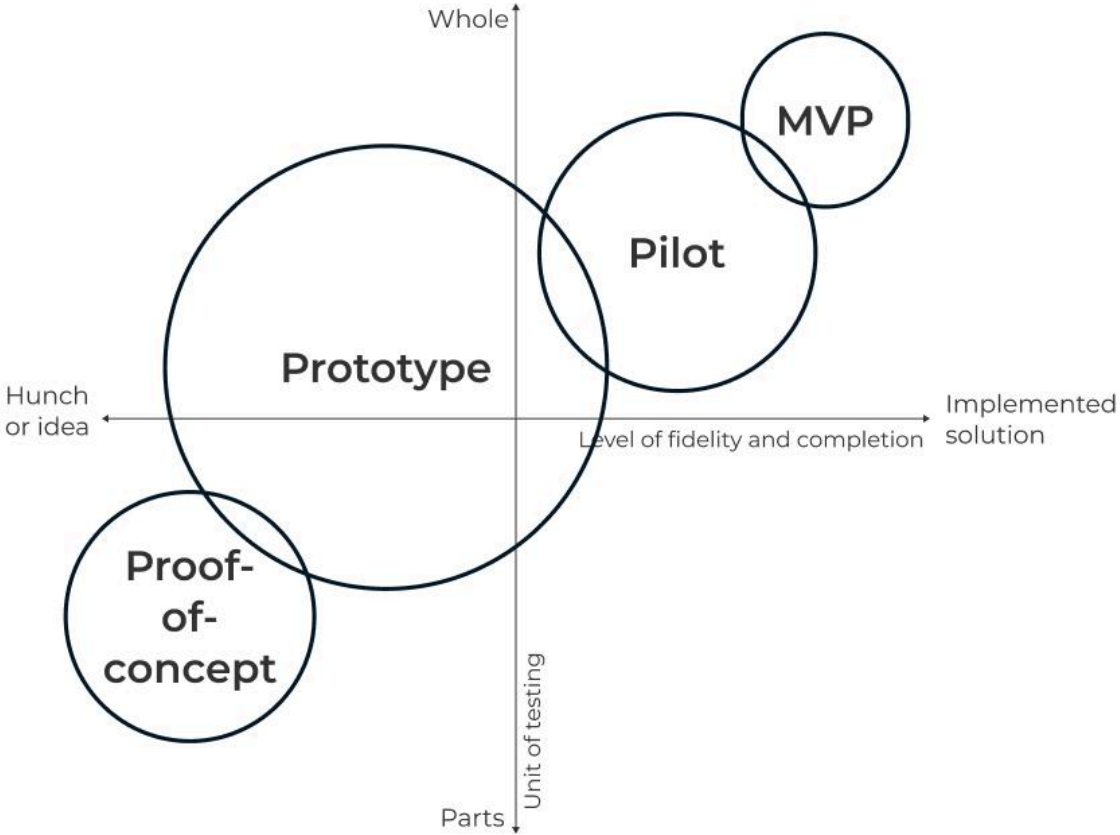


Low-fi chốt luồng & tính năng — high-fi kiểm chứng "trông như thật" với người dùng cuối.

Sketch → Wireframe → Mockup → Prototype: fidelity và effort tăng dần theo từng bậc.

Prototype · Pilot · MVP · Proof-of-concept

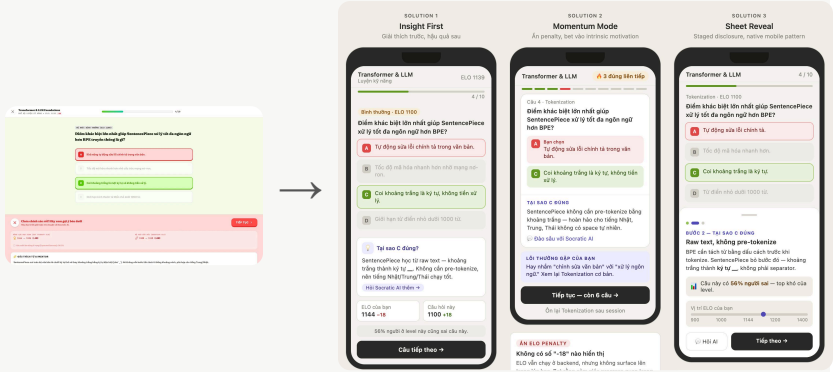
Trục ngang: mức độ hoàn thiện (fidelity & completion) · Trục dọc: phạm vi test (parts → whole).



MVP: cách nào rẻ nhất để test được giả thuyết?

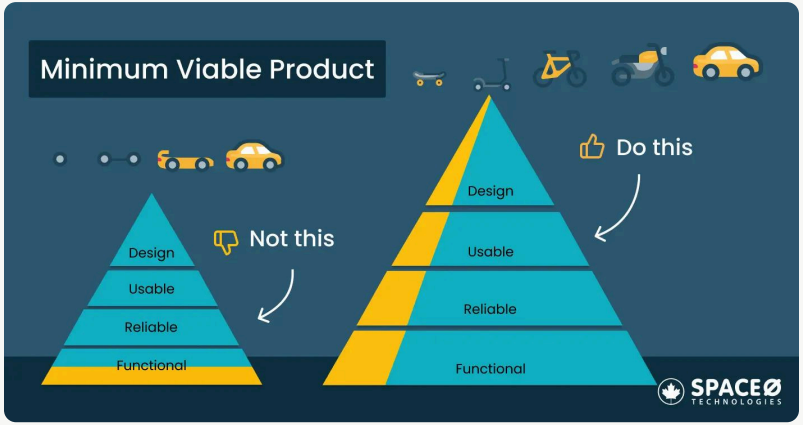
Using **variations** for brainstorming — nhiều biến thể, rẻ, trước khi chọn một.

① 1 màn hình → 3 biến thể trong vài giờ



Trước: 1 màn hình desktop duy nhất → Sau: Insight First · Momentum Mode · Sheet Reveal — cùng một bài toán, 3 hướng giải, so sánh trước khi cược vào một.

② Lát cắt mỏng xuyên suốt, không phải một tầng hoàn chỉnh



Không build "bánh xe trước, xe hơi sau". Build chiếc xe đạp chạy được ngay — nhỏ nhưng đủ cả 4 tầng.

The old way

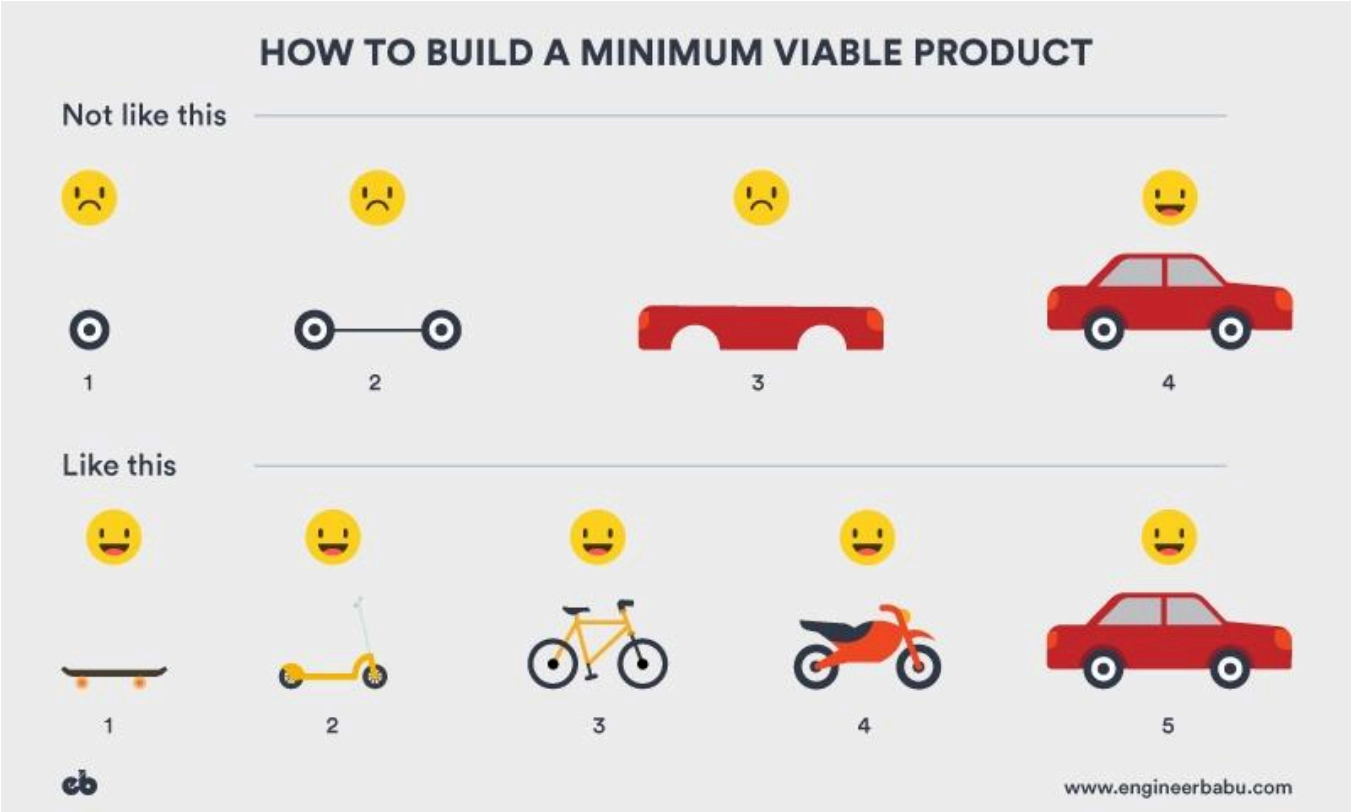
PM → Design → Engineering
Weeks of lag
Rigid handoffs
Limited customer engagement

The new model

PM + Design + Engineering
Build in hours
Collaborative riffing
More customer conversations

MVP: build cái dùng được, không build từng mảnh

Not like this: từng bộ phận rời — user chưa dùng được gì. Like this: ván trượt → xe đạp → xe máy → ô tô, mỗi bước đều đi được.



PART 04

Trust & Explainability

Ba trụ: kỳ vọng · giải thích · kiểm soát — agency theo cái giá khi sai

Trust calibration

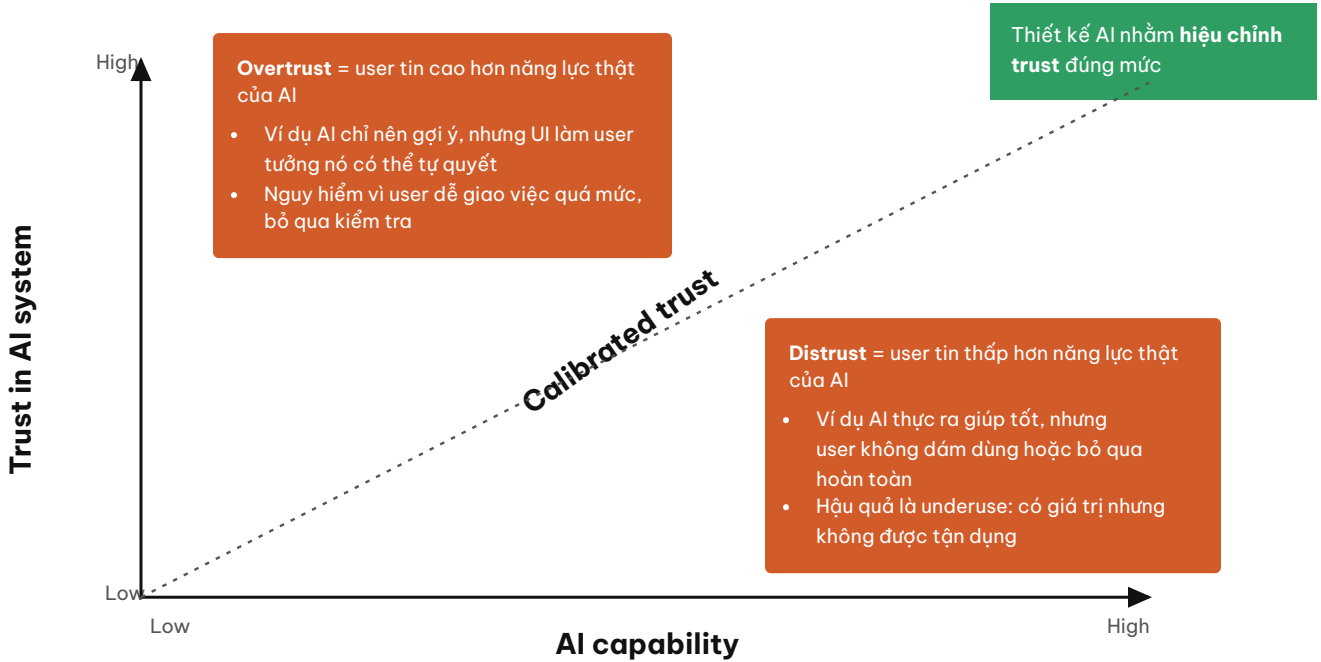


Figure 4-1. Trust calibration. *Users can overtrust the AI when their trust exceeds the system's capabilities. They can distrust the system if they are not confident of the AI's performance*

Source: Designing Human-Centric AI Experiences Applied UX Design for Artificial Intelligence (Akshay Kore)

Trust calibration = expectation + explainability + control

Ba câu hỏi người dùng tự hỏi — ba trụ để trả lời. Phần còn lại của Part này unpack từng trụ.

TRỤ A

Expectation

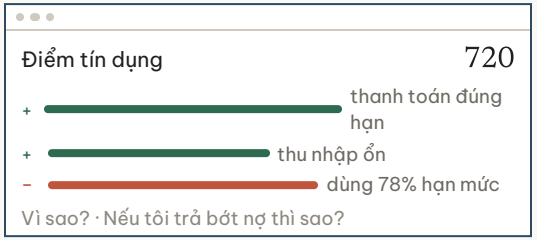
"Nó làm được gì, tốt đến đâu?"

Nói rõ khả năng, độ chính xác, và khi nào dễ sai — trước lần dùng đầu.

TRỤ B

Explainability

"Sao nó ra kết quả này?"

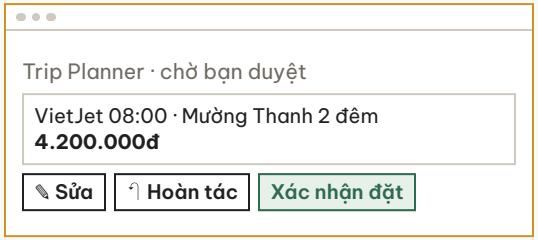


Cho thấy yếu tố nào đẩy lên, kéo xuống — và khi nào nên nghi ngờ.

TRỤ C

Control

"Tôi có sửa, dừng, hoàn tác được không?"



Sửa, bỏ qua, undo, preview, duyệt trước khi commit.

Thiếu một trụ, hai trụ còn lại không đỡ nổi — mỗi sản phẩm AI "không tin được" đều thiếu đúng một trong ba.

PART 04 · TRỤ A

Kỳ vọng · Expectation

“Nó làm được gì, và tốt đến đâu?”

Nói lợi ích, đừng hứa quá, làm rõ khả năng và độ chính xác, hiển thị độ tin cậy — trước lần dùng đầu.

Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts

J.D. Zamfirescu-Pereira
zamfi@berkeley.edu
UC Berkeley
Berkeley, CA, USA

Richmond Wong
rwong34@gatech.edu
Georgia Institute of Technology
Atlanta, Georgia, USA

Bjoern Hartmann
bjoern@eecs.berkeley.edu
UC Berkeley
Berkeley, CA, USA

Qian Yang
qianyang@cornell.edu
Cornell University
Ithaca, NY, USA

ABSTRACT

Pre-trained large language models ("LLMs") like GPT-3 can engage in fluent, multi-turn instruction-taking out-of-the-box, making them attractive materials for designing natural language interactions. Using natural language to steer LLM outputs ("prompting") has emerged as an important design technique potentially accessible to non-AI-experts. Crafting effective prompts can be challenging, however, and prompt-based interactions are brittle. Here, we explore whether non-AI-experts can successfully engage in "end-user prompt engineering" using a design probe—a prototype LLM-based chatbot design tool supporting development and systematic evaluation of prompting strategies. Ultimately, our probe participants explored prompt designs opportunistically, not systematically, and struggled in ways echoing end-user programming systems and interactive machine learning systems. Expectations stemming from human-to-human instructional experiences, and a tendency to overgeneralize, were barriers to effective prompt design. These findings have implications for non-AI-expert-facing LLM-based tool design and for improving LLM-and-prompt literacy among programmers and the public, and present opportunities for further research.

1 INTRODUCTION

The idea of instructing computers in natural language has fascinated researchers for decades, as it promises to make the power of computing more customizable and accessible to people without programming training [4]. The combination of pre-trained large language models (LLMs) and prompts brought renewed excitement to this vision. Recent pre-trained LLMs (e.g., GPT-3 [8], ChatGPT [1]) can engage in fluent, multi-turn conversations out-of-the-box, substantially lowering the data and programming-skill barriers to creating passable conversational user experiences [7]. People can improve LLM outputs by prepending *prompts*—textual instructions and examples of their desired interactions—to LLM inputs. Prompts directly bias the model towards generating the desired outputs, raising the ceiling of what conversational UX is achievable for non-AI experts. In the past two years, social media platforms have witnessed an explosion of posts showing the results of lay peoples' experimentation with LLMs for question answering, creative dialogue writing, writing code, and more. This excitement around LLMs and prompting is propelling a rapidly growing set of LLM-powered applications [23] and prompt design tools [3, 20, 32].

Yet despite widespread excitement, surprisingly little is known

Why Johnny Can't Prompt [CHI 2023]

- Người dùng viết prompt thường **không biết AI làm được gì / không làm được gì**. Vì vậy họ cần ví dụ hoặc chỉ dẫn cụ thể để biết nên tiếp cận thế nào.
- Người dùng viết prompt thường **khái quát hóa quá mức** từ chỉ một vài ví dụ hoặc một vài lỗi nhỏ (và dễ bỏ cuộc sớm).
- Một số người **kỳ vọng AI sẽ hiểu chỉ dẫn giống như** con người hiểu

Zamfirescu-Pereira, J.D., et al. "Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts." CHI 2023 — people.eecs.berkeley.edu/~bjoern/papers/zamfirescu-johnny-chi2023.pdf

Cùng một hệ thống — nói lợi ích, không nói công nghệ

Mô tả là tóm tắt cách hệ thống làm việc. Viết cho người cần ra quyết định, không viết cho người xây.

Nói lợi ích, không nói công nghệ

Người dùng muốn xong việc — không muốn hiểu toán.

~~"Kỹ thuật lọc email tinh vi phân loại rác/không rác dùng dữ liệu huấn luyện phong phú."~~

→ **"Chúng tôi giúp bạn loại thư rác khỏi hộp thư."**

Tối ưu để hiểu

Số chính xác hơn — câu trực quan tới được nhiều người hơn.

~~"Diện tích Ba Lan: 120.728 dặm vuông."~~

→ **"Khoảng bằng bang Nevada."**

Nói rõ ranh giới

Mở quá → kỳ vọng sai → overtrust vào lúc sai.

~~"Hỏi tôi bất cứ điều gì!"~~

→ **"Hỏi tôi về thuốc, bệnh, hoặc bác sĩ."**

Điều chỉnh theo rủi ro: giao quần áo — chỉ cần ETA. Giao máy thở — thêm "dữ liệu làm mới mỗi giờ, có thể chậm" và nút liên hệ đại lý.

Phản thực tế (đôi khi): "Bạn nhận thêm 5% nếu sơn không trầy" — trả lời "điều gì nếu..." tốt hơn mọi mô tả thuật toán.

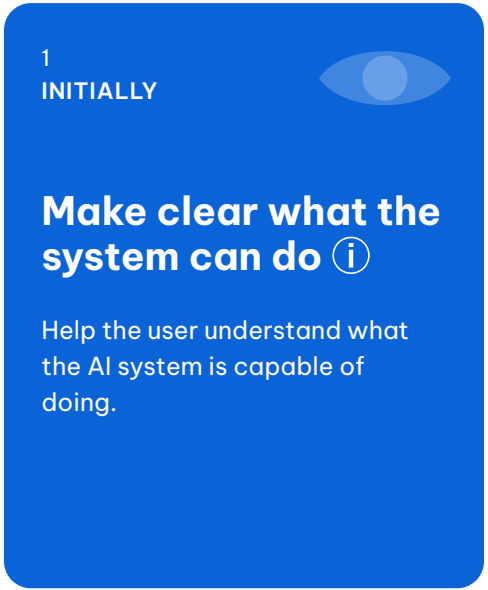
Đừng hứa hẹn quá khả năng của AI

*Đây là vấn đề về **kỳ vọng**, không chỉ là vấn đề về độ chính xác*

“Don't let your UI write a check that your AI can't cash.”

- Eytan Adar (2018)

✕ Auto-resolve customer issue vs ✓ Draft reply for human review



Guidelines for Human-AI Interaction (Microsoft)

PAIR Guidebook, ch. "Mental Models" — cùng một ý: UI là nơi đặt kỳ vọng.

Guidelines for Human-AI Interaction (Microsoft)

Bộ 18 nguyên tắc thiết kế AI UX theo 4 chặng của trải nghiệm người dùng

Amershi et al., "Guidelines for Human-AI Interaction", CHI 2019 — microsoft.com/en-us/research/publication/guidelines-for-human-ai-interaction · HAX Playbook: github.com/microsoft/HAXPlaybook

Làm rõ AI làm được gì

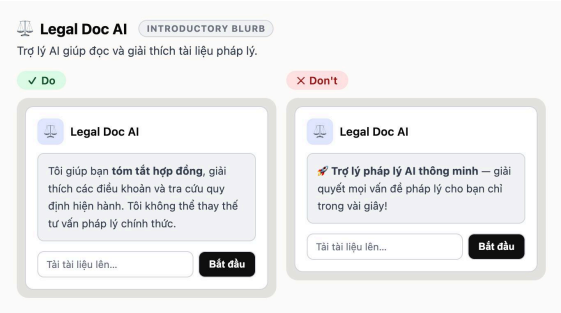
Source: Make clear what the system can do

Nên dùng khi:

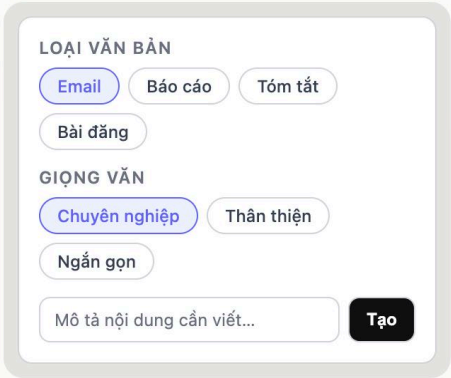
- Người dùng chưa quen với loại AI này.
- Tính năng mới hoặc khó tự khám phá.
- Hệ thống có nhiều khả năng nhưng không dễ nhìn ra ngay.
- Muốn hướng người dùng vào những kiểu đầu vào mà AI xử lý tốt hơn.

Design patterns:

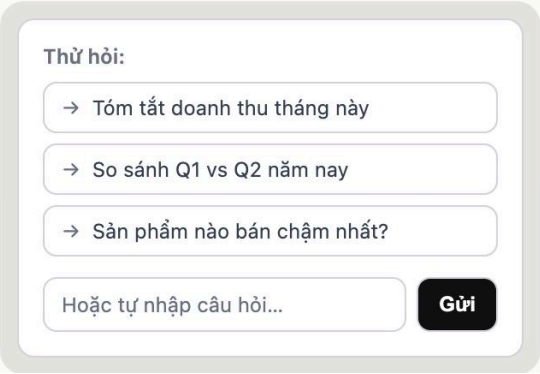
Use explanations: Dùng phần giải thích để người dùng hiểu hệ thống có thể làm gì



Expose system controls: Làm lộ các nút, menu, tùy chọn, hoặc cài đặt để người dùng nhìn vào là hiểu hệ thống có những khả năng nào...



Demonstrate possible inputs: Cho ví dụ prompt, ví dụ câu hỏi, hoặc gợi ý đầu vào để người dùng thấy được những dạng tương tác...

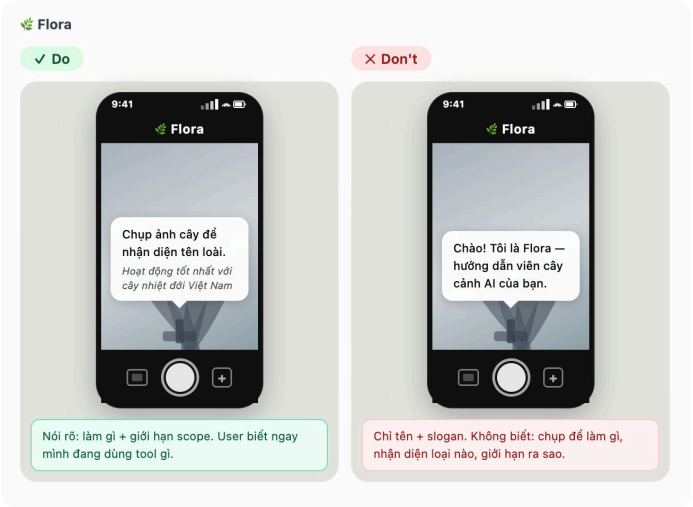


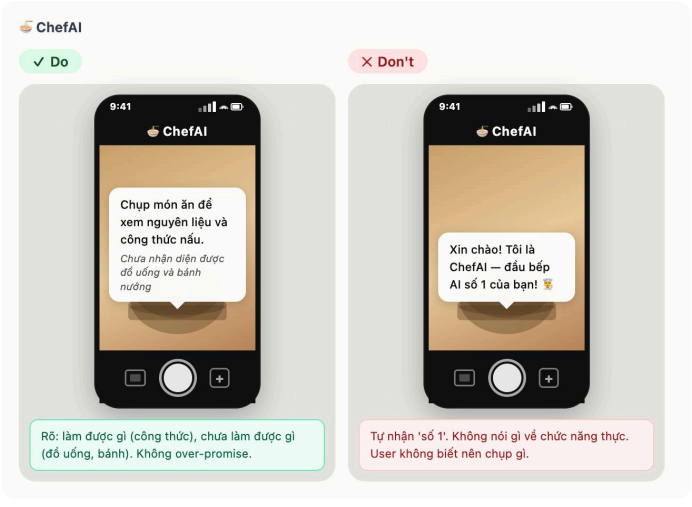
Capability cue là một phần của interaction design – không chỉ là onboarding copy.

Làm rõ hệ thống làm tốt đến đâu

Source: Make clear how well the system can do what it can do

Hệ thống cần giúp user hình dung đúng về mức độ chính xác, độ ổn định, và những tình huống AI có thể sai.





✈️ Trip Planner AI

Gợi ý lịch trình & giá khách sạn theo ngân sách.

✓Do Giá tham khảo tại thời điểm gợi ý — "giá thực tế có thể thay đổi khi đặt".

✕Don't "Đây là lựa chọn phù hợp nhất" + tổng chi phí 4.200.000đ nói như chắc chắn.

🍱 Food Scanner

Chụp món ăn, AI ước tính calo và ghi nhật ký.

✓Do Khoảng "350–430 kcal" + nói rõ là ước tính vì ảnh hơi mờ.

✕Don't Một con số exact "387 kcal" — precision giả.

📄 Resume Screener

AI xếp hạng CV, hỗ trợ HR ra quyết định sàng lọc.

✓Do "Danh sách phù hợp để bạn xem trước" + nêu giới hạn dữ liệu đầu vào.

✕Don't Auto loại ứng viên ("Đã loại") trước khi con người xem.

🧠 Mental Health Journaling AI

Đọc nhật ký, nhận diện cảm xúc, gợi ý reflection.

✓Do "Đây là quan sát từ nhật ký, không phải chẩn đoán".

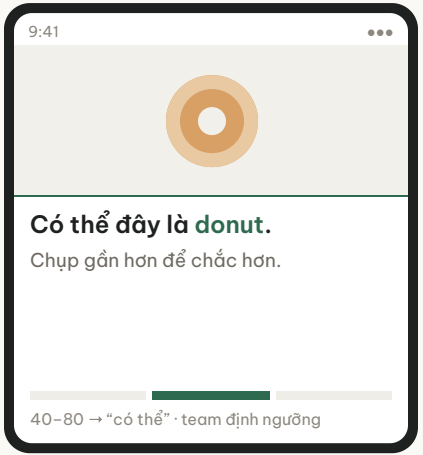
✕Don't Gắn nhãn "Burnout giai đoạn 2" như chẩn đoán chắc chắn.

Mỗi domain cần một cách nói khác nhau — precision giả là một lỗi thiết kế.

Cùng độ tin cậy 0.72 — màn hình hiển thị khác nhau

Model trả về **0.72 "donut"**. Cùng con số — PM quyết định người dùng nhìn thấy gì. Kiểm chứng bằng nghiên cứu người dùng, không bằng cảm tính.

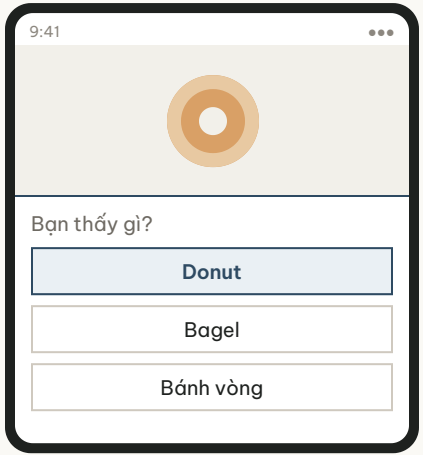
1 Phân loại



Dùng khi: đại đa số người dùng phổ thông.

Tránh khi: ranh giới ngưỡng mờ, cần độ chính xác.

2 N-best



Dùng khi: tin cậy thấp, cần lựa chọn; xây mental model.

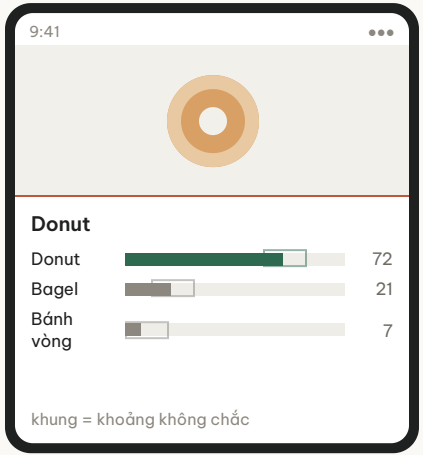
Tránh khi: chỉ có một đáp án đúng, cần quyết nhanh.

3 Số

Dùng khi: người dùng hiểu xác suất và ngưỡng; có ngữ cảnh.

Tránh khi: người phổ thông — Kayak đã bỏ % sau 6 năm.

4 Trực quan hoá



Dùng khi: chuyên gia lĩnh vực — dự báo giá, doanh số.

Tránh khi: người dùng không quen đọc biểu đồ.

Quá ít ảnh hưởng → không đáng hiện. Quá nhiều → overtrust. Cách hiển thị trung thực nhất: hệ thống cư xử khác nhau theo mức tự tin.

Hiển thị kết quả theo mức độ tự tin

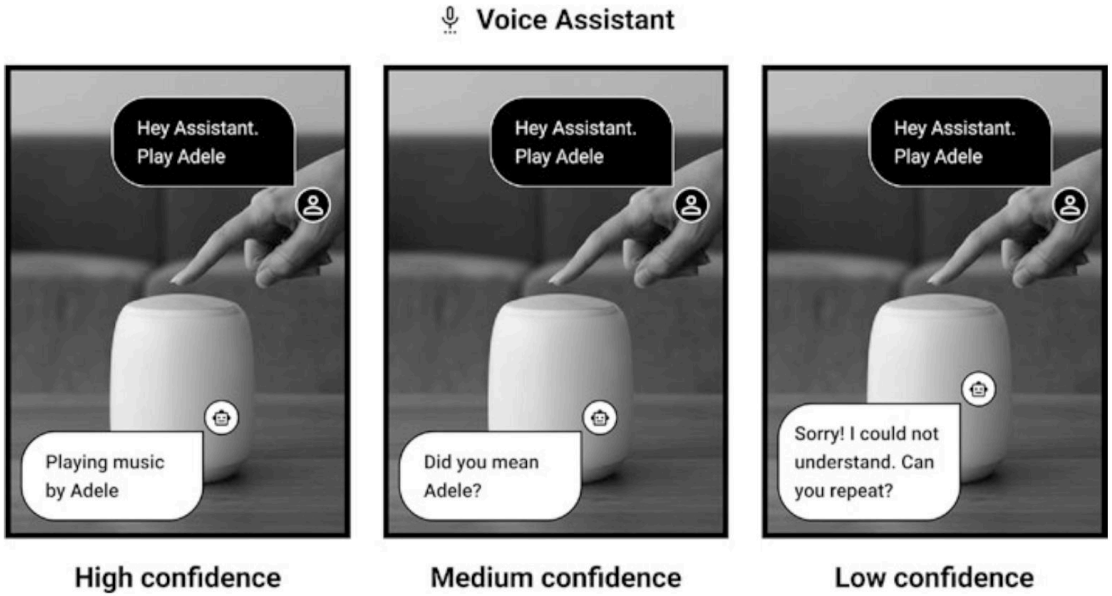


Figure 4-16. Categorical confidence. *Based on the confidence level, the voice assistant provides different responses*

User không cần biết 0.71 hay 0.84 — user cần thấy hệ thống cư xử khác nhau khi độ chắc khác nhau.

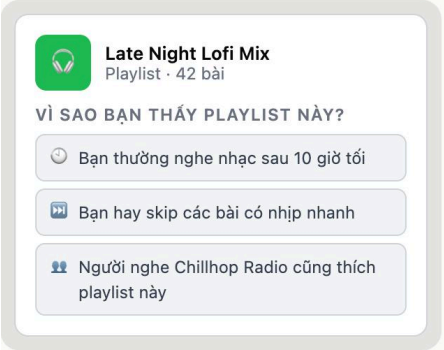
Kayak từng hiển thị "Confidence 79%" (2013–2019) — nay đã bỏ số %: confidence không nhất thiết là một con số (Kayak Help).

Giải thích vì sao hệ thống làm như vậy

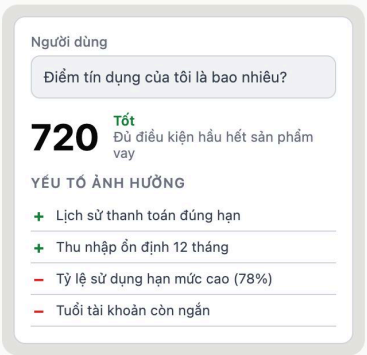
Người dùng cần hiểu tại sao khi kết quả ảnh hưởng quyết định, hoặc có vẻ "khó hiểu"

Giải thích lý do đưa ra quyết định

Map user behaviors to system outputs: hành vi trước đây ảnh hưởng đầu ra thế nào



Map system input attributes to system outputs: yếu tố đầu vào nào ảnh hưởng mạnh



What-if explanations: cho user thử đổi đầu vào để xem kết quả đổi ra sao

Source: Make clear why the system did what it did

PAIR Guidebook, ch. "Explainability + Trust" — explanation là cách duy trì trust đúng mức.

PART 04 · TRỤ C

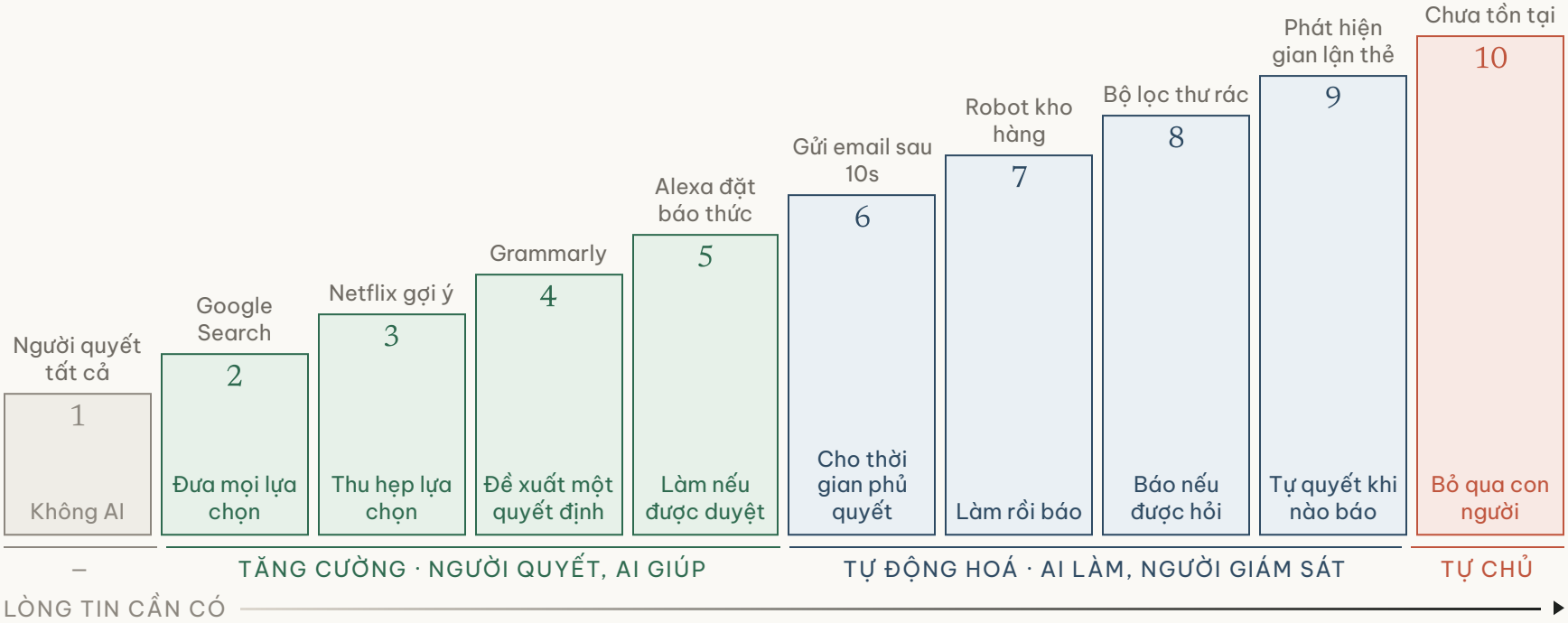
Kiểm soát · Control

“Tôi có sửa, dừng, hay hoàn tác được không?”

Mức tự chủ theo cái giá khi sai: không làm · hỏi · tự làm. Sửa, bỏ qua, undo, duyệt trước khi commit.

Tự chủ không phải công tắc — là một thang mười mức

Mỗi bậc lên là một phần quyền quyết định chuyển từ người sang máy. Càng lên cao, càng cần lòng tin.



Cần con người trong vòng lặp ở mọi mức trừ mức 10 — và mức 10 chưa tồn tại.

Augmentation vs Automation

Chọn mức độ tự chủ (agency) theo độ chắc chắn và chi phí khi sai.

Augmentation → **Automation**

Inaction

- Chưa đủ chắc user muốn gì
- Sai một lần là rất đắt
- Giữ quyền quyết định cho người dùng

Ask

- Có tín hiệu đúng, nhưng còn mơ hồ
- Một câu hỏi ngắn giảm rủi ro lớn
- Hợp với việc quan trọng nhưng chưa rõ ý

Act

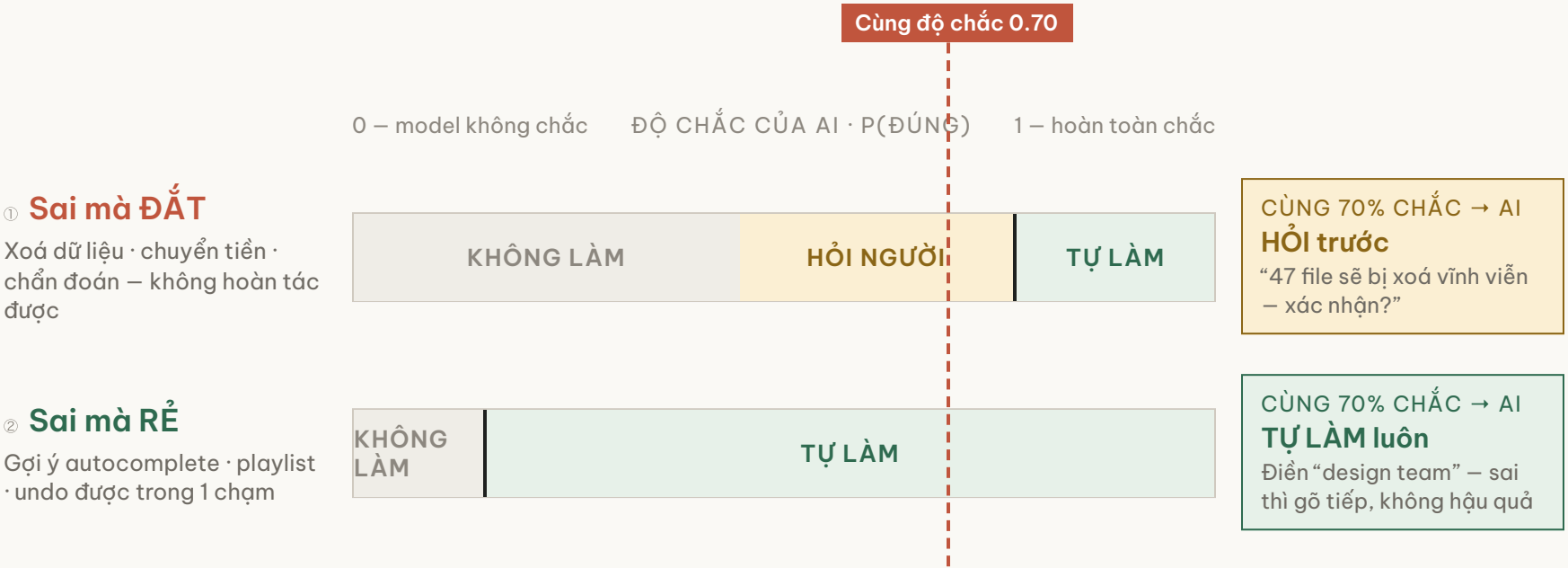
- Đủ chắc user muốn gì
- Làm sai vẫn dễ sửa hoặc undo
- Tự động hóa để tiết kiệm thời gian

Mixed initiative như một bài toán quyết định giữa act, ask, hay not act dựa trên expected value, chứ không chỉ là sở thích thiết kế. **Ask** thường là trạng thái thông minh nhất nhưng lại hay bị bỏ quên nhất.

Eric Horvitz, Principles of Mixed-Initiative User Interfaces (CHI 1999)

Thiết kế độ tự chủ (agency) theo chi phí khi sai (cost-of-error)

Trục ngang là độ chắc của model. Ranh giới giữa ba vùng không cố định — nó dịch theo hậu quả nếu AI sai.



Vạch đỏ đứng yên — **ranh giới dịch.** Agency = độ chắc × cái giá khi sai, không phải một slider cố định.

Sai mà đắt — vùng "tự làm" co lại, AI phải hỏi trước

Xoá dữ liệu · gửi nhầm tiền — không hoàn tác được. Phải rất chắc mới dám act; còn lại là hỏi.

KHÔNG LÀM	HỎI NGƯỜI	TỰ LÀM

Không làm **(rộng)** · Hỏi **(rộng)**

Tự làm **co lại ở mép phải** — chỉ khi P(đúng) rất cao

XOÁ DỮ LIỆU — HỎI, NÓI RÕ HẬU QUẢ

Xoá project này?

⚠ 47 file sẽ bị xoá vĩnh viễn. Thao tác này **không thể hoàn tác**.

Huỷ | Xoá vĩnh viễn

GỬI NHẦM TIỀN — HỎI BẰNG BƯỚC XÁC THỰC

XÁC NHẬN CHUYỂN KHOẢN

2.500.000đ

→ Nguyễn Văn An · MB Bank ****1234

Nhập mã OTP để xác nhận

• • • • • •

Xác nhận

Hỏi không phải vì AI kém — mà vì một lần sai xoá sạch mọi lần đúng.

Sai mà rẻ — vùng "tự làm" nở ra, AI cứ act

Gợi ý autocomplete · lưu trữ có undo — sai thì bỏ qua hoặc hoàn tác trong một chạm. Không cần hỏi.

KHÔNG LÀM	TỰ LÀM

Không có vùng Hỏi

Tự làm **rộng gần hết trục** — hỏng cũng undo được

GỢI Ý AUTOCOMPLETE — SAI THÌ GÕ TIẾP

Soạn email

meeting with de

Gợi ý:

design team | dev team | deadlines

Nếu sai → bỏ qua và tiếp tục gõ. Không có hậu quả.

UNDO ĐƯỢC — ACT TRƯỚC, HOÀN TÁC SAU

Hộp thư đến

Báo cáo Q2 — Trần Minh

Lịch họp tháng 7 — HR Team

Đã lưu trữ 3 email — Hoàn tác

Undo là cách dịch ranh giới rẻ nhất — cùng độ chắc, thêm hoàn tác là vùng Tự làm nở ra.

Cho phép người dùng duyệt trước khi đi tiếp

Trip Planner AI — với hành động liên quan thanh toán, người dùng cần được xem và duyệt trước khi automation thực hiện.

✓ Do

NGƯỜI DÙNG

Đặt giúp mình chuyến Đà Nẵng 2 đêm cuối tuần này

Chờ bạn duyệt

Kiểm tra lại lựa chọn trước khi đặt

Vé đi	**VietJet · 08:00**
Khách sạn	**Mường Thanh · 2 đêm**
Tổng dự kiến	**4.200.000đ**

Đổi lựa chọn | Xác nhận đặt

Người dùng thấy đúng thứ cần quyết — giá, giờ, tên — rồi mới bấm. Mức 5 thang tự chủ: thực hiện khi được duyệt.

✕ Don't

NGƯỜI DÙNG

Đặt giúp mình chuyến Đà Nẵng 2 đêm cuối tuần này

Đã đặt xong

Vé và khách sạn đã được thanh toán

Email xác nhận đã được gửi sau khi hệ thống tự động hoàn tất giao dịch.

Không có bước xem lại lựa chọn trước khi thanh toán.

4.200.000đ đã đi trước khi người dùng nhìn thấy lựa chọn. Sai thì không hoàn tác được — đây là ca "sai mà đắt".

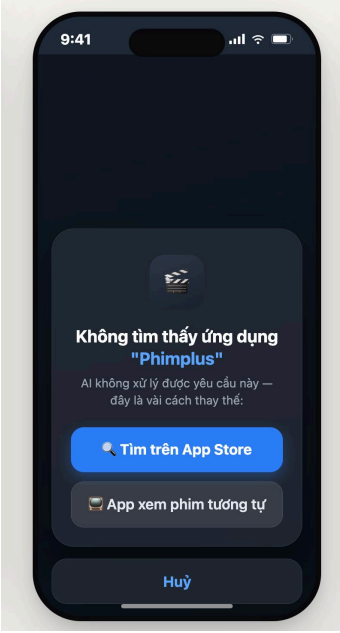
AI có thể chuẩn bị. Người dùng mới là người phê duyệt. Friction thêm đó là friction tốt.

Trả quyền kiểm soát cho người dùng

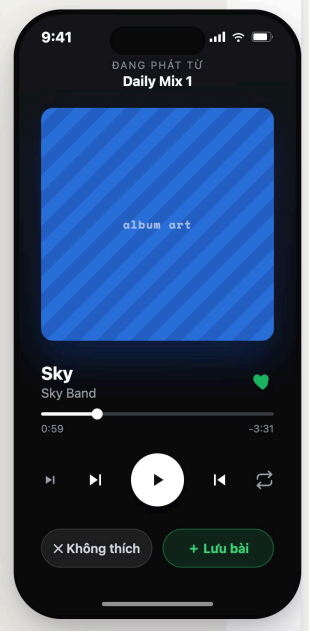
Cung cấp lối thoát rõ ràng khi AI không đủ khả năng

Chuyển sang người thật

Gợi ý bước tiếp theo



Có chế độ cho user tự chỉnh



AI tốt không phải AI luôn có câu trả lời — AI tốt biết đưa user sang con đường khác khi mình không đủ khả năng.

Lòng tin được xây ở năm điểm chạm — và điểm tốt nhất là lúc AI sai

Quá trình chậm, liên tục, bắt đầu từ trước khi người dùng mở sản phẩm. Mỗi điểm chạm là một cơ hội hiệu chỉnh.

1 · Làm quen

— Đặt kỳ vọng đúng — không hứa "phép thuật AI"

— Chỉ giới thiệu tính năng khi cần

— Làm rõ dùng dữ liệu, xin quyền đúng lúc

— Sandbox — cho thử trước

2 · Tương tác

— Mô tả từng phần, nhất quán

— Nhân quả: giải thích ngay sau hành động

— Cho chọn, bỏ qua, phớt lờ kết quả

3 · Tải & cập nhật

— "Có gì mới?" — khả năng đổi thì nói

— Thông báo đổi chính sách, dữ liệu

— Không làm mờ cập nhật thuật toán

4 · Cài đặt

— Kiểm soát dữ liệu toàn cầu — không quá rộng

— Sửa tuỳ chọn bất cứ lúc nào

— Xoá · đặt lại · từ chối tham gia

5 · Lỗi

— Nói vì sao sai, dữ liệu nào dẫn đến sai

— Chuyển giao nhẹ nhàng — đủ thông tin để tiếp quản

— Cho sửa lỗi qua phản hồi — ngăn tái diễn

NGOÀI SẢN PHẨM · MƯỢN LÒNG TIN Người tin thứ người khác đã tin — logo ngân hàng đối tác, huy hiệu SSL, "khách hàng đã dùng".

Lỗi làm giảm lòng tin — nhưng lỗi được xử lý đúng là cơ hội hiệu chỉnh mạnh nhất: giải thích, trả quyền, học từ phản hồi.

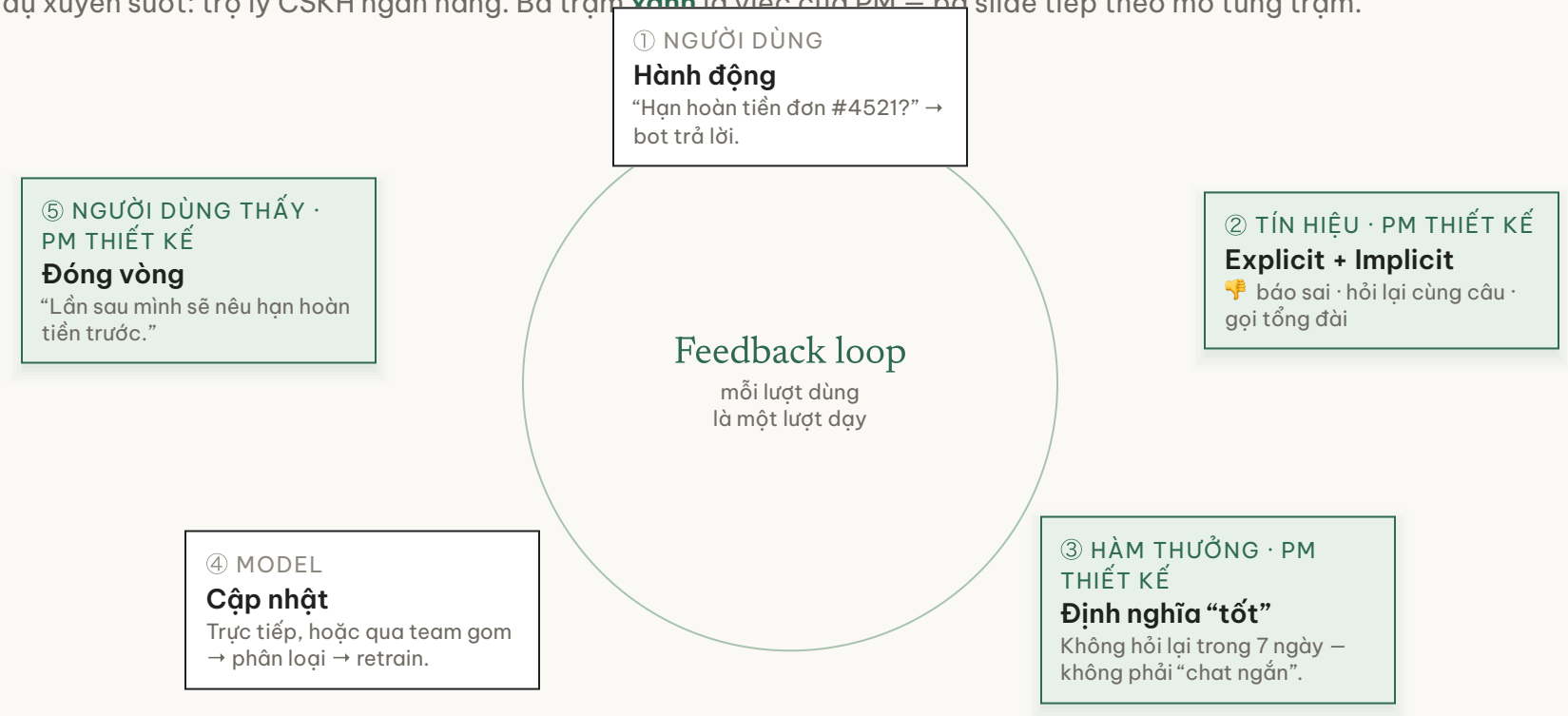
PART 05

Feedback Loops & Reward Alignment

Vòng lặp năm trạm · tín hiệu explicit/implicit · hàm thưởng · đóng vòng

AI không được lập trình — nó được dạy. Bằng một vòng lặp năm trạm

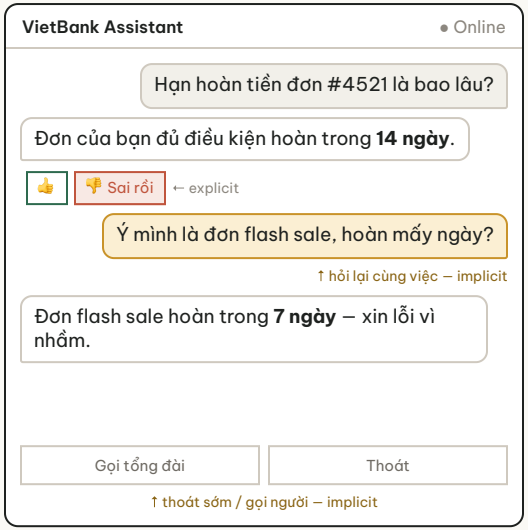
Ví dụ xuyên suốt: trợ lý CSKH ngân hàng. Ba trạm xanh là việc của PM — ba slide tiếp theo mở từng trạm.



Không có vòng này, model đứng yên và trôi. Có vòng nhưng người dùng không thấy nó quay — họ sẽ ngừng dạy.

Trạm ② · Hai loại tín hiệu chảy về từ cùng một cuộc chat

Explicit — người dùng cố ý bấm, rõ nghĩa nhưng hiếm. Implicit — hành vi tự nhiên, dày nhưng phải diễn giải. Dùng cả hai.



EXPLICIT · NGƯỜI DÙNG CỐ Ý — 0,3–2%

👍 👎 · "Sai rồi" · đánh giá sao

Rõ nghĩa, hành động được ngay. Nhưng chỉ người "có lòng" mới bấm.

+ chính xác − thưa

IMPLICIT · TỪ HÀNH VI — 100%

Hỏi lại cùng việc · thoát sớm · gọi tổng đài · thời gian đọc

Ai cũng để lại dấu vết. Nhưng phải diễn giải: thoát vì xong việc hay vì bực?

+ dày − mơ hồ

TĂNG EXPLICIT — BỐN ĐỘNG LỰC

Phần thưởng	Tiện ích	Vị tha	Tự thể hiện
huy hiệu · tiền · địa vị	lưu, đánh dấu = phản hồi	review cho người sau	khiếu nại, review tự khởi xướng

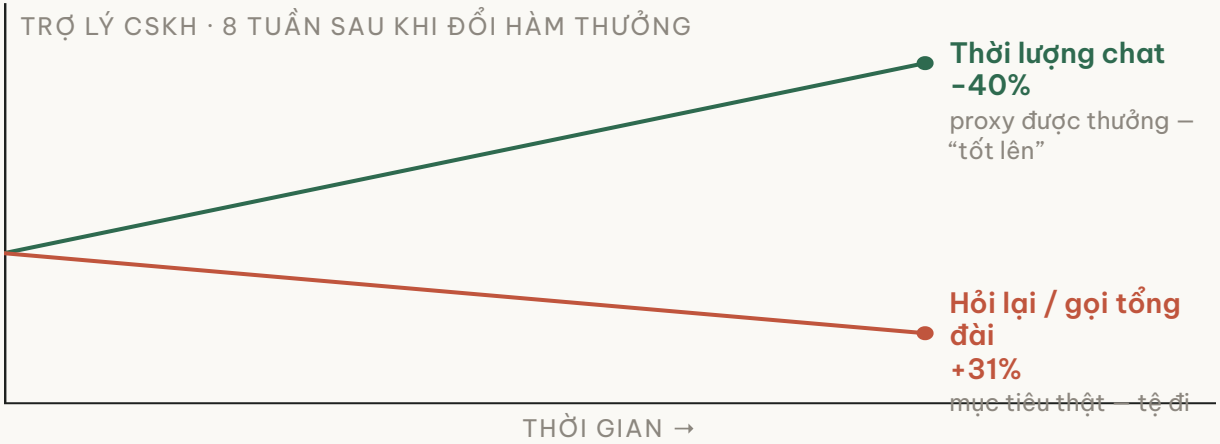
Được hỏi thẳng — Chỉ thu ngầm

Gợi ý phim, chọn quán — Phẫu thuật, lái xe, chuyển tiền

Khi hai tín hiệu mâu thuẫn — bấm 👍 rồi vẫn gọi tổng đài — PM và Data Science cùng quyết trọng số. Đó là trạm ③.

Trạm ③ · Model tối ưu đúng thứ được thưởng — hãy chắc đó là mục tiêu thật

Cùng trợ lý CSKH. Team đổi hàm thưởng sang "chat kết thúc nhanh" — 8 tuần sau.



LỆCH — THƯỞNG CHO PROXY

Thưởng "chat ngắn" → bot trả lời cộc, cắt ngang, đẩy khách đi. Metric lên, khách bực.

KHỚP — THƯỞNG MỤC TIÊU THẬT

Thưởng "không hỏi lại cùng việc trong 7 ngày" + không gọi tổng đài. PM viết "tốt" bằng lời và ví dụ — Data Science dịch sang loss function.

Trạm ⑤ · Vòng lặp chỉ quay khi người dùng thấy nó quay

Phản hồi mà không có hồi đáp là phản hồi lần cuối. Xác nhận ngay, nói rõ thời gian và phạm vi, và hứa gì thì làm đúng.

● TỨC THÌ · GIÂY

Xác nhận + nói điều gì đổi

Bấm 👎 → "Đã ghi nhận — lần sau mình nêu hạn hoàn tiền trước." Spotify ẩn bài ngay khi bỏ qua. Đổi dần, không làm mới cả danh sách.

● ĐỊNH KỲ · TUẦN

Tóm tắt phản hồi và thay đổi

Báo cáo tuần của dịch vụ theo dõi chi tiêu. "Có gì mới" khi model cập nhật — và phản hồi nào đã dẫn đến thay đổi.

● DÀI HẠN · NĂM

Vòng lặp thành trải nghiệm

Spotify Wrapped: một năm hành vi nghe kể lại thành câu chuyện — người dùng thấy mình đã "dạy" gì.

CÙNG MỘT LỜI CẢM ƠN — ĐỘ RÕ KHÁC NHAU	THỜI GIAN	PHẠM VI
"Cảm ơn phản hồi của bạn."	không rõ	không rõ
"Chúng tôi sẽ không đề xuất nghệ sĩ này cho bạn."	bây giờ, mơ hồ	đề xuất của bạn · nghệ sĩ này
"Chúng tôi đã cập nhật sở thích của bạn. Hãy xem qua."	bây giờ	sở thích của bạn + thấy được thay đổi

Cho người dùng sửa, xoá, đặt lại, từ chối phản hồi đã đưa — quyền kiểm soát phản hồi là một phần của lòng tin.

PART 06

Handling Errors & Failures

Lỗi vs thất bại · ba loại lỗi · graceful handoff · bảng tra xử lý lỗi

Mức độ hậu quả của lỗi — thất bại

ERROR · LỖI

Bất tiện — có đường sửa

Chấp nhận được. Thiết kế: báo sai, hoàn tác, làm thủ công. **Nhạc gợi ý sai 20% — lỗi.**

FAILURE · THẤT BẠI

Không đảo ngược — gây hại

Không được phép. Thiết kế: chặn từ đầu, người duyệt, không tự động. **Xe tự lái tai nạn 20% — thất bại.**

Cùng một model — PM quyết định ngưỡng nằm ở đâu, và mọi thứ bên phải ngưỡng phải có người trong vòng lặp.

Nhận diện đúng loại lỗi để sửa đúng chỗ

Kết quả sai. Model có dự đoán sai không?

Có →

SYSTEM

Lỗi hệ thống

Sửa ở: model, dữ liệu, hạ tầng — việc của ML/Eng

↓ Không

Input có sai hoặc ngoài mục đích thiết kế không?

Có →

USER

Lỗi người dùng

Sửa ở: onboarding, ràng buộc input, ví dụ mẫu — việc của UX

↓ Không

Hệ thống chạy đúng thiết kế — nhưng lệch kỳ vọng người dùng?

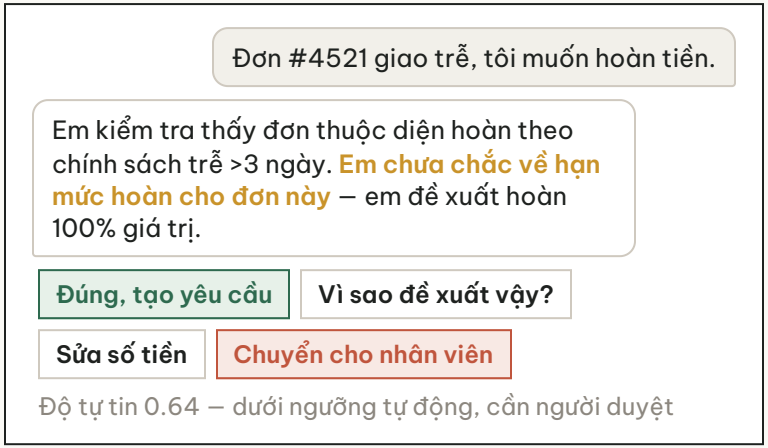
Có →

CONTEXT

Lỗi do người dùng cảm nhận

Sửa ở: trọng số sở thích, giải thích, mental model — việc của PM. Chỉ AI mới có loại lỗi này.

Chuyển giao êm đẹp — biến lỗi thành cơ hội



BA VIỆC PHẢI CÓ TRONG MỌI HANDOFF

1. **Nói rõ giới hạn**
   "Chưa chắc về hạn mức" — thay vì im lặng hay tự tin giả.
2. **Thu phản hồi tại chỗ**
   Nút "Sửa số tiền", "Vì sao" — lúc người dùng sẵn lòng nhất.
3. **Trả quyền cho người**
   Đường về thao tác thủ công luôn sẵn, không mất dữ liệu.

BA QUY TẮC VIẾT THÔNG BÁO LỖI

- Đừng đổ lỗi người dùng — không "Đầu vào không hợp lệ"
- Không mã lỗi — "Không kết nối được Internet, thử lại sau"
- Giả định lạm dụng — phản hồi an toàn, nhàm, không khoe lỗ hổng

Khi AI sai / không chắc chắn

Source: Scope services when in doubt

Hỏi lại trước khi làm

Calendar AI DISAMBIGUATE BEFORE ACTING

AI đặt lịch họp — khi tên người dùng không xác định được duy nhất.

✓ Do

Người dùng

Lên lịch gặp Nam lúc 10h sáng mai

Bạn có **2 người tên Nam** trong danh bạ.
Bạn muốn gặp ai?

- N **Nam Anh** — Đồng nghiệp — Team Product
- N **Nam Trung** — Khách hàng — Công ty ABC

✗ Don't

Người dùng

Lên lịch gặp Nam lúc 10h sáng mai

✓ Đã tạo lịch

Họp với Nam Anh
Thứ Tư, 10:00 – 11:00
Mời đã gửi tới: namanh@company.com

Cho phép user tuỳ chỉnh

Resume Screener

Trước khi AI chốt danh sách đầu tiên, HR nên chỉnh lại cách sàng lọc cho đúng vai trò đang tuyển.

✓ Do

Người dùng

Sàng lọc 8 CV cho vị trí Product Designer

Chọn cách sàng lọc cho lượt này

Vị trí này cần nhìn portfolio và case study trước khi nhìn số năm kinh nghiệm.

- ● Ưu tiên portfolio và case study
- ○ Cân bằng portfolio với kinh nghiệm
- ☑ Nhận cả hồ sơ trái ngành nếu portfolio tốt

Áp dụng và xem danh sách

✗ Don't

Người dùng

Sàng lọc 8 CV cho vị trí Product Designer

Danh sách đã chốt sẵn

- NT Nguyễn Thảo 92%
- LH Lê Hùng 87%

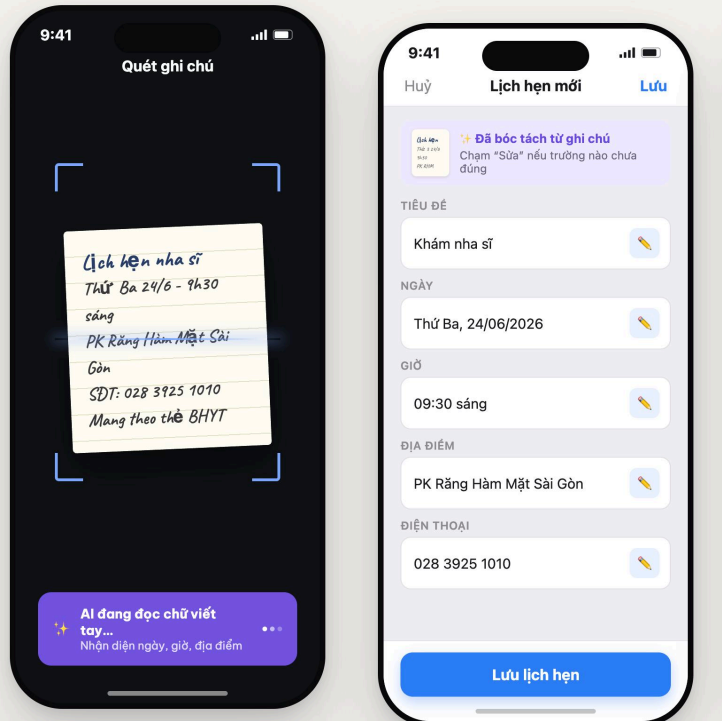
Danh sách này đã được xếp theo tiêu chí mặc định và chưa thể chỉnh lại ở bước xem kết quả.

Khi AI không chắc, bớt làm đi thường là UX tốt hơn.

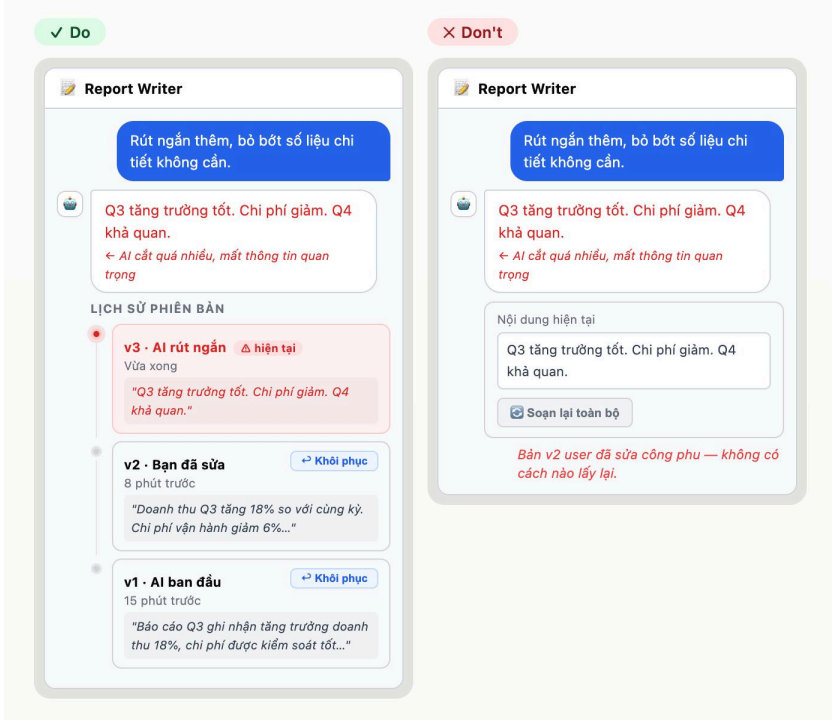
Khi AI không chắc để hiểu người dùng, nó nên hỏi lại — thay vì cố giải quyết một câu hỏi mơ hồ.

HAX G10 "Scope services when in doubt" (Amershi et al., CHI 2019) · D18 HCAI (batch02 day18).

Cho phép user chỉnh sửa kết quả



Undo / Rollback



Nếu AI không hoàn hảo, đừng bắt user làm lại từ đầu.

Màn hình lỗi là cơ hội để hướng dẫn cách dùng đúng

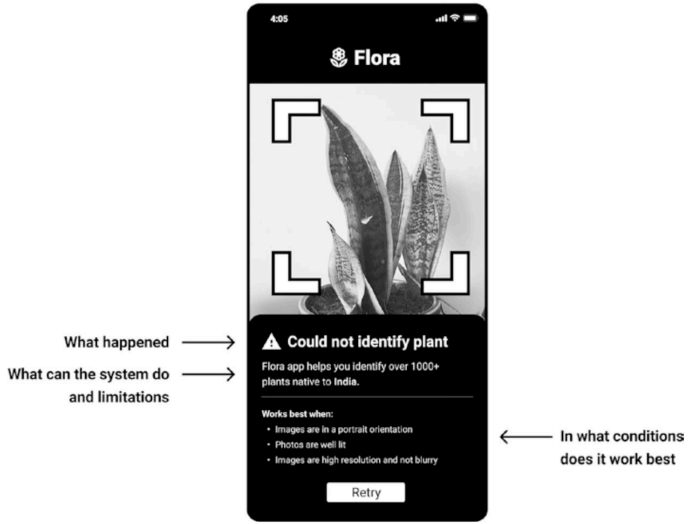


Figure 6-4. Use errors as opportunities for an explanation. *You can use errors to explain how the system works, its limits, and its capabilities, and they can help you set the right user expectations of your AI. In this example, the error message indicates that the system works on plants native to India and the conditions in which the system works best*

Lỗi là cơ hội để xin feedback

Figure 6-5. Use errors as opportunities for feedback. *The dog detector application misclassifies a muffin as a chihuahua in this example. Along with the prediction, the application allows the user to provide feedback. Image source: www.huffpost.com/entry/blueberry-muffin-chihuahua_n_4649064*

Error state là lúc user sẵn sàng học nhất — và cũng sẵn sàng phản hồi nhất.

Bảng tra: nhìn triệu chứng, biết cách xử lý

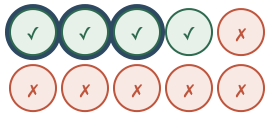
LOẠI	TRIỆU CHỨNG	VÍ DỤ	CÁCH XỬ LÝ
Hệ thống	**Dữ liệu dán nhãn sai**	Pug bị gọi là chihuahua	👍 Thu phản hồi
	Dữ liệu thiếu / không đầy đủ	Trợ lý y tế biết bệnh tim, mù sỏi thận	▭ Nói rõ giới hạn
	Độ tin cậy thấp	Giá nhà giữa suy thoái	? Giải thích lý do · ◔ Theo độ tin cậy
	Không liên quan	Đặt taxi đến bệnh viện, được gợi ý kỳ nghỉ	👍 Thu phản hồi
	Lỗi nền — không ai thấy	Kết quả sai với độ tin cậy cao	QA / stress test
	Tai nạn may mắn	"0 chia 0 là gì?" → Siri đùa	Dùng hài hước
Người dùng	**Đầu vào sai, mơ hồ**	Gõ "Italian" — ẩm thực hay ngôn ngữ?	👍 Thu phản hồi · ◔ Theo độ tin cậy
	Phá vỡ thói quen	Nút Home bỗng thành tìm kiếm	Vùng riêng cho AI động
Cảm nhận	**Lỗi ngữ cảnh**	Thích 1 bài → nhận cùng thể loại thay vì cùng nghệ sĩ	? Giải thích lý do · 👍 Thu phản hồi
	Trạng thái thất bại	Trợ lý tiếng Anh nhận lệnh Hindi	▭ Nói rõ giới hạn · ? Giải thích lý do

Cỗ máy khiêm tốn: AI thừa nhận đang học được tha thứ nhiều hơn AI tỏ ra biết hết. Khiêm tốn là một tính năng.

Sai kiểu nào tệ hơn — báo nhầm hay bỏ lọt?

10 hồ sơ vay, 4 tốt 6 xấu. Cùng một model — chỉ khác ngưỡng. Chọn ngưỡng là quyết định sản phẩm, không phải kỹ thuật.

SIẾT NGƯỠNG — Ưu tiên precision



Precision — nói "có" đúng mấy phần

3/3 = 100%

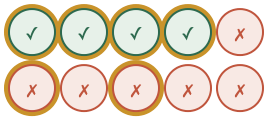
Recall — bắt được mấy phần

3/4 = 75%

Bỏ lỡ 1 khách tốt

Duyệt vay, auto-send email, legal chatbot — **người dùng act theo kết quả sai** thì đắt.

NỚI NGƯỠNG — Ưu tiên recall



Precision — nói "có" đúng mấy phần

4/6 = 67%

Recall — bắt được mấy phần

4/4 = 100%

Duyệt nhầm 2 hồ sơ xấu

Lọc nội dung trẻ em, fraud, sàng lọc X-quang, gợi ý nhạc — **bỏ lọt** đắt hơn.

HAI CÂU HỎI ĐỂ CHỌN	NGHIÊNG VỀ	VÍ DỤ
Người dùng **thấy output và sửa rẻ**? Có →	Recall	Copilot: 70% gợi ý bị bỏ qua vẫn ổn · FAQ bot
Sai mà **không ai biết**, hoặc act theo kết quả sai →	Precision	Spam filter · auto-send · legal RAG
Bỏ lọt = thảm hoạ →	Recall bất kể	Trẻ em · fraud · ung thư — kèm đường kháng nghị cho FP

Bài 5 phút trên Discord: lọc trẻ em · code autocomplete · đọc X-quang · duyệt vay · gợi ý nhạc — mỗi cái **P** hay **R**, một câu lý do.

Đo lúc nào? Ba giai đoạn eval theo pha sản phẩm

Cùng trợ lý CSKH. Mỗi giai đoạn trả lời một câu hỏi khác — và output giai đoạn sau nuôi giai đoạn trước. Đi sâu ở Day 20–21.

01 PROTOTYPE
Vibe check

"Rubric nên có gì?"

PM đọc 50 hội thoại bằng mắt. Thấy bot hay nhầm hạn hoàn tiền theo loại đơn.

Ra: tiêu chí rubric: "nêu đúng hạn theo loại đơn"

→

02 BUILD
Offline eval

"Đủ tốt để ship chưa?"

Chạy 20+ hội thoại đại diện — thường · flash sale · quốc tế · mơ hồ. So với baseline.

Ra: quality gate: ≥ 90% pass trước rollout

→

03 PRODUCTION
Online monitoring

"Có đang trôi không?"

% pass theo tuần. Cảnh báo khi < 85% hoặc ngay sau model update.

Ra: production traces → case mới cho 02

03 nuôi lại 02 — test distribution lớn dần từ trace thật

Không có 03, bạn biết drift qua complaint của user. Không có 01, rubric của bạn là phỏng đoán.

Ai làm? PM là người dịch hai chiều

PM dịch hai chiều: nỗi đau người dùng ⇄ metric kỹ thuật.

	PM ĐƯA		PM NHẬN
Data Scientist	Định nghĩa "tốt" từ người dùng	⇄	Hàm thưởng, metric khả thi
ML Engineer	Dataset + ngưỡng lỗi chấp nhận	⇄	Độ chính xác thật, chi phí
Software Eng.	Luồng handoff, đường thoát	⇄	Ràng buộc hệ thống, latency
Người dùng	Trải nghiệm có đường sửa	⇄	Phản hồi, hành vi thật

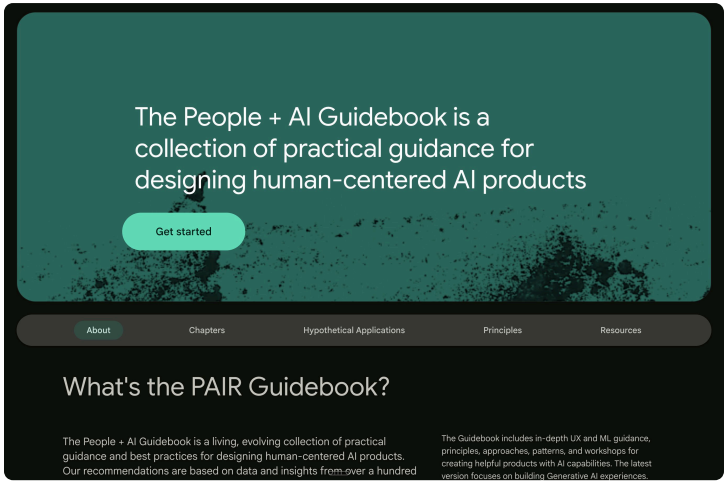
Mọi tính năng AI là giả thuyết cần dữ liệu

Prototype trước, cam kết sau

Blameless postmortem

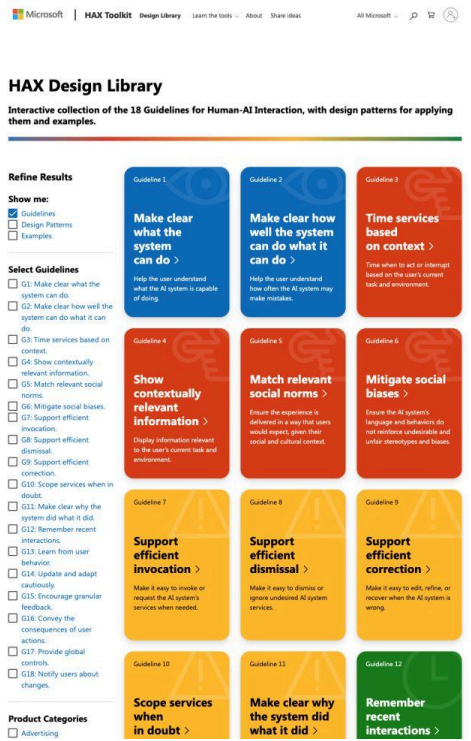
Tài liệu buổi học

PAIR Guidebook (Google)



*PAIR thiên về **AI product framing**: chọn đúng bài toán AI, định nghĩa success, trust, feedback, graceful failure.*

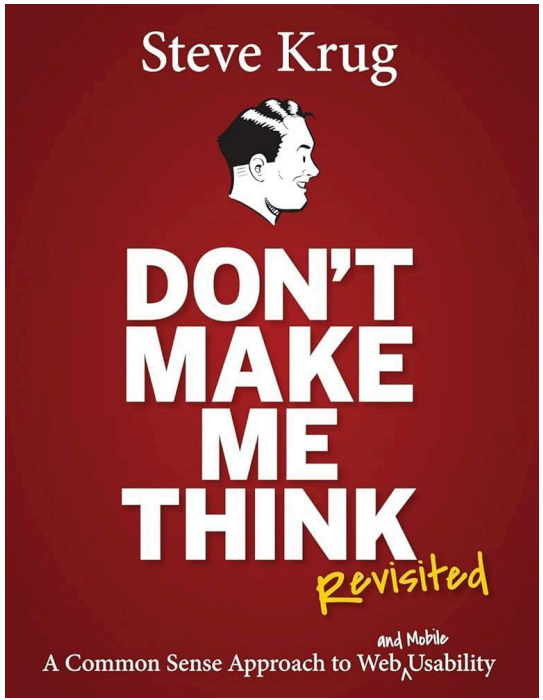
HAX Toolkit (Microsoft)



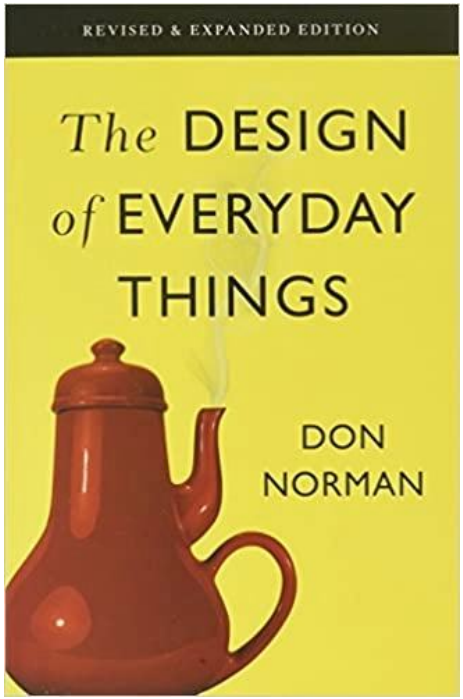
*HAX thiên về **AI interaction design**: guideline, pattern, planning, và test scenario cho những failure của AI*

PAIR: pair.withgoogle.com · HAX Playbook: github.com/microsoft/HAXPlaybook

Sách nên đọc



*Krug thiên về **how**: làm sao để interface bớt rối, bớt bắt người dùng dừng lại để suy nghĩ.*



*Norman thiên về **why**: vì sao user không hiểu hệ thống, vì sao feedback, mapping và conceptual model lại quan trọng*

Link sách

Tổng kết

XÂY SẢN PHẨM AI

- AI là **xác suất** — bất định lọt vào bốn chỗ; PM thiết kế vòng quanh, không "sửa"
- AI PRD phải có **acceptance theo tỉ lệ** và **failure modes** — thiếu là chưa phải AI PRD
- Prototype để kiểm **giả định đắt nhất**, không phải để xem build được không

VẬN HÀNH SẢN PHẨM AI

- Lòng tin = **kỳ vọng + giải thích + kiểm soát**; mức tự chủ theo cái giá khi sai
- Mỗi lượt dùng là một lượt dạy — vòng lặp chỉ quay khi người dùng **thấy** nó quay
- Chịu được **lỗi**, không chịu được **thất bại** — thiết kế để người dùng không bị kẹt khi AI sai

Người dùng của bạn đang tin AI **quá nhiều**, hay **quá ít**?